BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN — TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
***

[PHENIKAA UNIVERSITY LOGO]

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN (DỰ ÁN CUỐI KỲ)
HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB TRONG DU LỊCH 2
MÃ HỌC PHẦN: CSE703073

ĐỀ TÀI (ĐT-12):
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH Ý KIẾN DU KHÁCH VÀ GIÁM SÁT DANH TIẾNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

Nhóm sinh viên thực hiện: NHÓM 03 (Lớp: 2025-2026-CSE703073-01)
1. Nguyễn Trung Hiếu - MSSV: 24108738 (Trưởng nhóm - V1)
2. Hoàng Việt Anh - MSSV: 24106135 (Kiến trúc sư dữ liệu - V2)
3. Nguyễn Việt Dũng - MSSV: 24105686 (Lập trình Back-end - V3)
4. Phạm Tiến Nghĩa - MSSV: 24104760 (Lập trình Front-end - V4)
5. Nguyễn Ngọc Lan - MSSV: 24108256 (Kiểm thử & Báo cáo - V5/V6)

Giảng viên hướng dẫn & chấm thi:
TS. Nguyễn Văn Tánh — Khoa Hệ thống thông tin

HÀ NỘI — THÁNG 11 NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung, dữ liệu, giải thuật và kết quả được trình bày trong báo cáo đồ án này là công trình nghiên cứu và phát triển hoàn toàn trung thực của tập thể Nhóm 03 dưới sự hướng dẫn chuyên môn của TS. Nguyễn Văn Tánh tại học phần CSE703073 – Lập trình ứng dụng web trong du lịch 2, Trường Đại học Phenikaa.

Các đoạn mã nguồn, giải thuật tham khảo, thư viện mã nguồn mở bên thứ ba, tập dữ liệu thực tế thu thập từ TripAdvisor cũng như các công trình nghiên cứu khoa học liên quan đều đã được chúng tôi dẫn chiếu và trích dẫn minh bạch, chuẩn xác theo tiêu chuẩn học thuật IEEE. Báo cáo không sao chép bất hợp pháp từ bất kỳ đồ án, khóa luận hay ấn phẩm khoa học nào đã được công bố.

Lịch sử commit trên kho lưu trữ Git phản ánh đầy đủ, khách quan và trung thực tiến trình làm việc cá nhân của 5 thành viên trong suốt 10 tuần thực hành. Nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm thi, Khoa Hệ thống thông tin và Trường Đại học Phenikaa về tính trung thực và liêm chính học thuật của toàn bộ hồ sơ dự án này.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

Đại diện nhóm tác giả — Trưởng nhóm

Nguyễn Trung Hiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án môn học 'Lập trình ứng dụng web trong du lịch 2' (Mã học phần: CSE703073) với sản phẩm phần mềm thực tế đạt chuẩn chất lượng cao, nhóm chúng tôi đã nhận được sự đồng hành, chỉ bảo tận tình và tạo điều kiện quý báu từ quý Thầy Cô cùng Nhà trường.

Lời đầu tiên, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới TS. Nguyễn Văn Tánh – Giảng viên phụ trách học phần. Trong suốt 10 tuần học tập và thực hành, Thầy không chỉ truyền đạt hệ thống kiến thức chuyên sâu về kiến trúc ứng dụng web đa tầng hiện đại, cơ sở dữ liệu chuyên ngành du lịch và công nghệ xử lý dữ liệu lớn, mà còn rèn luyện cho chúng tôi tư duy kỹ thuật khắt khe, tác phong quản trị dự án phần mềm chuyên nghiệp bám sát thực tiễn công nghiệp.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Ban Giám hiệu Trường Công nghệ thông tin, Ban Chủ nhiệm Khoa Hệ thống thông tin – Trường Đại học Phenikaa đã trang bị hệ thống phòng lab, máy chủ và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên triển khai thử nghiệm hệ thống.

Cuối cùng, xin cảm ơn sự nỗ lực phối hợp nhịp nhàng, tinh thần trách nhiệm và tương trợ lẫn nhau của cả 5 thành viên trong Nhóm 03. Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thiện dự án theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất, song sản phẩm khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để hệ thống ngày càng hoàn thiện hơn.

TUYÊN BỐ LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT VÀ KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Tuân thủ chặt chẽ quy định về liêm chính học thuật và chỉ dẫn kiểm soát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Trường Đại học Phenikaa ban hành cho các học phần chuyên ngành Công nghệ thông tin, Nhóm 03 xin công khai và minh bạch toàn bộ phạm vi ứng dụng các công cụ trợ lý AI trong quá trình thực hiện đề tài ĐT-12:

Bảng 0.1: Khai báo minh bạch phạm vi sử dụng công cụ AI trong dự án

STT	Công cụ AI sử dụng	Mục đích và phạm vi ứng dụng	Mức độ can thiệp	Phương thức con người kiểm chứng
1	GitHub Copilot	Gợi ý cú pháp mã nguồn lặp lại (boilerplate) trong controller Laravel và router Vue	Dưới 15% tổng mã nguồn	Lập trình viên duyệt từng dòng lệnh, tự viết toàn bộ logic nghiệp vụ
2	Google Gemini / Antigravity	Tra cứu cú pháp cấu hình Composer, hỗ trợ rà soát định dạng bảng biểu báo cáo	Tham khảo kỹ thuật	Sinh viên tự xây dựng tài liệu, đối chiếu trực tiếp với tài liệu gốc
3	Công cụ dịch thuật (DeepL)	Hỗ trợ tra cứu thuật ngữ chuyên ngành du lịch tiếng Anh trong các bài báo IEEE	Tham khảo ngôn ngữ	Sinh viên tự dịch và biên tập lại toàn bộ nội dung học thuật chính văn

Cam kết liêm chính: Các phân tích lý luận, kiến trúc CSDL 15 thực thể chuẩn 3NF, logic tính toán khoảng tin cậy Wilson Score, kết quả thực thi 60 ca kiểm thử thực tế và các nhận định đánh giá phản biện trong báo cáo này hoàn toàn do sinh viên trực tiếp thiết kế, đo đạc và biên soạn. Không có bất kỳ nội dung văn bản nào được sao chép nguyên văn từ kết quả sinh của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ XÁC NHẬN MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP

(Theo Mẫu PL-E quy định tại Đề thi kết thúc học phần)

Bảng 0.2: Xác nhận phân công nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp thành viên Nhóm 03

TT	Họ và tên	MSSV	Vai trò chuẩn	Nhiệm vụ và sản phẩm bàn giao chính	Tỷ lệ	Hệ số	Chữ ký
1	Nguyễn Trung Hiếu	24108738	V1: Trưởng nhóm – PM	Kế hoạch tuần, biên bản họp, 00_INFO.md, điều phối, Mở đầu & Chương 4 báo cáo	20%	1.0	Đã ký
2	Hoàng Việt Anh	24106135	V2: Kiến trúc sư dữ liệu	Thiết kế CSDL 15 bảng 3NF, schema.sql, từ điển dữ liệu, làm sạch 874 bản ghi TripAdvisor, Chương 2	20%	1.0	Đã ký
3	Nguyễn Việt Dũng	24105686	V3: Lập trình Back-end	Xây dựng 22 RESTful APIs Laravel 11, bảo mật RBAC, Sanctum Token, logic nghiệp vụ, Chương 3	20%	1.0	Đã ký
4	Phạm Tiến Nghĩa	24104760	V4: Lập trình Front-end	Giao diện Vue 3 + Vite, chuyển đổi theme Light/Dark, Dashboard ABSA, Chương 3 & 4	20%	1.0	Đã ký
5	Nguyễn Ngọc Lan	24108256	V5/V6: Kiểm thử & Nghiệp vụ	Thiết kế 60 ca kiểm thử, đo hiệu năng Lighthouse, khảo sát SUS 5 người, Chương 5	20%	1.0	Đã ký

Xác nhận của tập thể: Toàn bộ 5 thành viên đồng thuận 100% với bảng phân công và tỷ lệ đóng góp đồng đều (20% mỗi sinh viên). Tỷ lệ commit thực tế trên kho Git GitHub dao động từ 18.97% đến 20.69%, hoàn toàn đáp ứng ngưỡng quy định tối thiểu 15% của đề thi.

MỤC LỤC TỔNG THỂ BÁO CÁO

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
DANH MỤC HÌNH VẼ viii
TÓM TẮT BÁO CÁO (TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH) ix

MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 5
1.1. Chuyển đổi số trong công nghiệp du lịch và quản trị danh tiếng điểm đến 5
1.2. Đặc trưng dữ liệu ngành du lịch và thách thức đối với thiết kế hệ thống web 7
1.3. Khảo sát và đối sánh các hệ thống tương tự (TripAdvisor, Google Maps, Traveloka) ... 9
1.4. Cơ sở lý thuyết về phân tích cảm xúc theo khía cạnh (ABSA) 12
1.5. Cơ sở công nghệ và lập luận lựa chọn giải pháp kỹ thuật 15
1.6. Kết luận chương 1 18

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU DU LỊCH 19
2.1. Khảo sát nghiệp vụ và xây dựng bộ chân dung người dùng (Persona) 19
2.2. Đặc tả yêu cầu chức năng hệ thống (12 Use Cases trọng yếu)

..... 22
2.3. Đặc tả yêu cầu phi chức năng có chỉ tiêu định lượng 25
2.4. Thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ đạt chuẩn chuẩn hóa 3NF (15 thực thể) 27
2.5. Từ điển dữ liệu chi tiết cho toàn bộ các bảng CSDL 30
2.6. Quy trình thu thập, tiền xử lý và làm sạch dữ liệu du lịch TripAdvisor 34
2.7. Kết luận chương 2 36

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CÁC GIẢI THUẬT CỐT LÕI 37
3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể ba tầng (Presentation - Business Logic - Data) 37
3.2. Thiết kế hợp đồng giao tiếp RESTful API chuẩn hóa (22 Endpoints) 39
3.3. Giải thuật phân tích cảm xúc theo khía cạnh: Lexicon vs Machine Learning 42
3.4. Mô hình định tuyến 4 trạng thái danh tiếng bằng công thức Wilson Score 45
3.5. Giải thuật phát hiện đánh giá giả mạo và bất thường số sao 48
3.6. Cơ chế nhận diện và phát tín hiệu cảnh báo khủng hoảng danh tiếng 50
3.7. Thiết kế giao diện người dùng, điều hướng và hỗ trợ Light/Dark Theme 52
3.8. Kết luận chương 3 54

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

..... 55
4.1. Môi trường triển khai, cấu hình máy chủ và biến môi trường 55
4.2. Hiện thực hóa tầng dịch vụ Back-end API bằng Laravel 11 57
4.3. Hiện thực hóa vi dịch vụ xử lý dữ liệu Python FastAPI 60
4.4. Hiện thực hóa giao diện Front-end Vue 3 + Vite hiện đại 62
4.5. Giải pháp an toàn bảo mật, quản trị phiên và chống tấn công web 64
4.6. Cơ chế ghi nhật ký hệ thống (Logging) và sao lưu dữ liệu tự động 67
4.7. Kết luận chương 4 68

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 69
5.1. Chiến lược và kế hoạch kiểm thử đa tầng 69
5.2. Kết quả kiểm thử chức năng theo danh mục 60 ca (Mẫu PL-I) 71
5.3. Kiểm thử tương thích đa trình duyệt và thiết kế đáp ứng 74
5.4. Đánh giá hiệu năng hệ thống bằng Google Lighthouse 76
5.5. Đánh giá bảo mật theo danh mục rà soát OWASP Top 10 78
5.6. Đánh giá khả dụng người dùng theo thang đo System Usability Scale (SUS) 80
5.7. Phân tích các trường hợp mô hình phân loại sai (Misclassification Analysis) 82

5.8. Đánh giá phản biện cấu trúc dữ liệu và tổ chức web (CĐR 4.4) 84
5.9. Bàn luận về giới hạn kỹ thuật và rủi ro triển khai thực tế 86
5.10. Kết luận chương 5 87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO (18 TÀI LIỆU CHUẨN IEEE) 90
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC (TỪ PHỤ LỤC A ĐẾN PHỤ LỤC F) 92

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Bảng 0.3: Danh mục thuật ngữ kỹ thuật và từ viết tắt sử dụng trong đồ án

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa chuyên ngành trong đề tài
ABSA	Aspect-Based Sentiment Analysis	Phân tích cảm xúc theo khía cạnh dịch vụ du lịch (giá cả, phục vụ, cảnh quan, ẩm thực, vệ sinh)
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng cho văn bản tiếng Việt
OTA	Online Travel Agency	Đại lý du lịch trực tuyến (TripAdvisor, Traveloka, Agoda, Booking)
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò người dùng (Admin, Analyst, Partner, Mod, Tourist)
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế giao diện lập trình ứng dụng web qua HTTP/JSON
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng kết nối Frontend và Backend
ORM	Object-Relational Mapping	Kỹ thuật ánh xạ đối tượng với cơ sở dữ liệu quan hệ (Laravel Eloquent ORM)
SUS	System Usability Scale	Thang đo 10 câu hỏi chuẩn hóa quốc tế đánh giá độ khả dụng của hệ thống phần mềm
CSRF	Cross-Site Request Forgery	Tấn công giả mạo yêu cầu từ phía người dùng trình duyệt
XSS	Cross-Site Scripting	Tấn công chèn mã kịch bản độc hại phía máy khách
SQLi	SQL Injection	Tấn công tiêm câu lệnh truy vấn độc hại vào cơ sở dữ liệu
3NF	Third Normal Form	Dạng chuẩn 3 trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, triệt tiêu phụ thuộc bắc cầu
TF-IDF	Term Frequency - Inverse Document Frequency	Trọng số tần suất từ - nghịch đảo tần suất tài liệu trong xử lý văn bản
SVM	Support Vector Machine	Thuật toán học máy máy véc-tơ hỗ trợ phân loại văn bản

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Trong bối cảnh kinh tế số và sự bùng nổ của mạng xã hội, ý kiến đánh giá trực tuyến của du khách (Online Consumer Reviews) đã trở thành tài sản chiến lược quyết định uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh của các điểm đến du lịch. Tuy nhiên, các nền tảng OTA truyền thống hiện nay chỉ cung cấp thang điểm số sao trung bình tổng quát (1 đến 5 sao), hoàn toàn bất lực trong việc bóc tách cảm xúc đa chiều đối với từng khía cạnh dịch vụ cụ thể (chẳng hạn như một cơ sở lưu trú có thể được khen ngợi hết lời về cảnh quan nhưng lại bị phàn nàn gay gắt về giá cả hoặc vệ sinh). Hơn nữa, việc tính điểm trung bình cộng số học đơn thuần rất dễ bị bóp méo bởi thiên lệch mẫu nhỏ và không có cơ chế phát hiện sớm nguy cơ khủng hoảng danh tiếng.

Đồ án 'Hệ thống phân tích ý kiến du khách và giám sát danh tiếng điểm đến' (Mã đề tài: ĐT-12) được xây dựng nhằm giải quyết triệt để bài toán thực tiễn trên. Hệ thống áp dụng kiến trúc phân tán ba tầng hiện đại gồm: Tầng trình bày Vue 3 + Vite đáp ứng đa thiết bị và hỗ trợ chuyển đổi chủ đề Sáng/Tối; Tầng xử lý nghiệp vụ Back-end Laravel 11 (PHP 8.2) cung cấp 22 RESTful APIs bảo mật theo chuẩn RBAC; Tầng vi dịch vụ trí tuệ nhân tạo Python FastAPI đảm nhận xử lý NLP chuyên sâu.

Đóng góp nổi bật của đồ án bao gồm: (1) Xây dựng thành công quy trình phân tích cảm xúc theo khía cạnh (ABSA) kết hợp linh hoạt giữa phương pháp tiếp cận dựa trên từ điển du lịch có luật ngữ pháp tiếng Việt và học máy phân loại văn bản đạt độ chính xác F1 vượt trên 82%; (2) Ứng dụng công thức khoảng tin cậy Wilson Score để định tuyến danh tiếng 4 trạng thái khách quan; (3) Tích hợp thuật toán phát hiện đánh giá giả mạo và bộ lọc từ khóa khủng hoảng an toàn/pháp lý; (4) Khảo sát thực nghiệm trên tập dữ liệu 874 đánh giá TripAdvisor thực tế và vượt qua toàn diện 60 ca kiểm thử chức năng, đạt điểm khả dụng SUS 82.5/100 và điểm hiệu năng Google Lighthouse Mobile 94/100.

Từ khóa chính: Từ khóa: Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (ABSA), Giám sát danh tiếng du lịch, Wilson Score, Phát hiện giả mạo, Cảnh báo khủng hoảng, Laravel 11, Vue 3, FastAPI.

ABSTRACT

In the era of the digital tourism economy, online consumer reviews on social media and Online Travel Agencies (OTAs) serve as a decisive factor shaping destination reputation and tourist decision-making. Nonetheless, conventional tourism platforms rely predominantly on crude overall star ratings (1 to 5 stars), failing to decouple multi-faceted sentiment across distinct service attributes (e.g., a resort praised for scenery yet criticized for overpriced services or hygiene). Furthermore, simple arithmetic averaging suffers severely from small-sample bias and lacks proactive early-warning mechanisms for destination crisis management.

This project, entitled 'Tourist Review Sentiment Analysis and Destination Reputation Monitoring System' (Project Code: DT-12), addresses these critical shortcomings through a robust three-tier architecture: a responsive Vue 3 frontend featuring dual Light/Dark theming; a high-performance Laravel 11 (PHP 8.2) backend exposing 22 secure RESTful endpoints fortified with Role-Based Access Control (RBAC) and Sanctum tokens; and a dedicated Python FastAPI microservice executing Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA).

Key contributions comprise: (1) An ABSA pipeline integrating a domain-specific Vietnamese tourism lexicon with machine learning classification, achieving an F1-score exceeding 82%; (2) Implementation of the Wilson Score confidence interval for objective 4-state reputation routing; (3) Intelligent fake review anomaly detection and crisis keyword flagging; and (4) Extensive empirical validation over 874 real-world TripAdvisor reviews, passing 100% of 60 rigorous functional test cases, scoring 82.5/100 on the System Usability Scale (SUS), and achieving a 94/100 mobile performance rating on Google Lighthouse.

Keywords: Keywords: Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA), Tourism Reputation Monitoring, Wilson Score Interval, Fake Review Detection, Crisis Alerting, Laravel 11, Vue 3, FastAPI.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến sự phục hồi và bứt phá mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 [1]. Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia, hơn 85% du khách hiện nay có thói quen tra cứu, đọc các bài nhận xét và xem điểm đánh giá trên các nền tảng số (như Google Maps, TripAdvisor, Traveloka, Booking.com) trước khi đưa ra quyết định đặt phòng khách sạn, tour tham quan hay dịch vụ ăn uống. Phản hồi trực tuyến của du khách (User-Generated Content - UGC) đã trở thành một kênh dữ liệu vô giá phản ánh chân thực chất lượng dịch vụ và danh tiếng của từng điểm đến [2].

Tuy nhiên, công tác thu thập, xử lý và giám sát ý kiến du khách tại hầu hết các cơ quan quản lý điểm đến cũng như doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam hiện nay vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng:

Thứ nhất, sự bất lực của thang điểm số sao tổng quát (Star Rating): Điểm sao trung bình (1 đến 5 sao) che giấu toàn bộ các sắc thái đối lập bên trong cùng một bài đánh giá. Một du khách có thể viết: 'Cảnh vịnh Hạ Long đẹp tuyệt vời, nhưng nhân viên du thuyền cư xử rất khiếm nhã và giá đồ uống quá đắt'. Nếu chỉ nhìn vào điểm tổng thể, nhà quản lý không thể nắm bắt được điểm nghẽn nằm ở thái độ phục vụ và chính sách giá để kịp thời chấn chỉnh.

Thứ hai, hiện tượng 'bão đánh giá' và thiên lệch mẫu số nhỏ: Điểm trung bình cộng số học rất dễ bị sai lệch nếu một điểm đến chỉ có 2-3 lượt đánh giá 5 sao (vô tình xếp trên một điểm đến có 500 lượt đánh giá với điểm trung bình 4.7 sao). Cần một công thức toán học chặt chẽ như khoảng tin cậy Wilson Score để phản ánh đúng mức độ tin cậy của tập mẫu dữ liệu [3].

Thứ ba, sự thiếu vắng cơ chế cảnh báo sớm khủng hoảng danh tiếng và phát hiện đánh giá giả mạo: Khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng như 'ngộ độc thực phẩm', 'chặt chém giá vé' hay 'tai nạn đuối nước', mạng xã hội có thể bùng phát khủng hoảng chỉ trong vài giờ. Nếu doanh nghiệp không có hệ thống lắng nghe tự động để kích hoạt cảnh báo, thiệt hại về uy tín là không thể cứu vãn.

Xuất phát từ những trăn trở thực tiễn và khoảng trống công nghệ đó, nhóm chúng tôi đã lựa chọn đề tài ĐT-12: 'Hệ thống phân tích ý kiến du khách và giám sát danh tiếng điểm đến' làm đồ án tốt nghiệp môn học.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một nền tảng ứng dụng web hoàn chỉnh, hiện đại, có khả năng tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu phản hồi du lịch, phân tích cảm xúc đa khía cạnh (ABSA) bằng mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, giám sát và phân loại trạng thái danh tiếng bằng công thức xác suất thống kê Wilson Score, đồng thời phát hiện bất thường giả mạo và phát tín hiệu cảnh báo khủng hoảng danh tiếng kịp thời cho các nhà quản lý du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, nhóm xác lập 04 mục tiêu kỹ thuật cụ thể và có thể đo lường định lượng được:

Mục tiêu cụ thể 1 (Dữ liệu): 1. Xây dựng CSDL quan hệ chuẩn hóa 3NF gồm 15 thực thể, nạp và làm sạch tối thiểu 300 bản ghi dữ liệu du lịch thực tế (thực tế nhóm nạp 874 bản ghi từ TripAdvisor).

Mục tiêu cụ thể 2 (Giải thuật NLP): 2. Thiết kế và huấn luyện mô hình ABSA tiếng Việt nhận diện chính xác 05 khía cạnh dịch vụ du lịch trọng yếu (Giá cả, Vệ sinh, Phục vụ, Cảnh quan, Ẩm thực), đạt độ chính xác F1-score tối thiểu 75% trên tập kiểm tra.

Mục tiêu cụ thể 3 (Hiện thực hóa hệ thống): 3. Xây dựng ứng dụng web phân tách rõ 3 tầng (Laravel 11 API, Vue 3 SPA, Python FastAPI microservice), cung cấp 22 endpoints RESTful an toàn, phân quyền 5 vai trò theo RBAC và hỗ trợ chuyển đổi chủ đề Sáng/Tối linh hoạt trên 3 khổ màn hình.

Mục tiêu cụ thể 4 (Kiểm định chất lượng): 4. Tổ chức kiểm thử phần mềm toàn diện với tối thiểu 60 test cases đạt 100%, đo hiệu năng Google Lighthouse Mobile >= 90 điểm, khảo sát độ khả dụng SUS với 05 người dùng đạt điểm giỏi (>= 80/100).

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các văn bản nhận xét, bình luận đánh giá trực tuyến của du khách bằng tiếng Việt; cấu trúc dữ liệu thực thể du lịch; giải thuật xử lý ngôn ngữ

tự nhiên bóc tách cảm xúc khía cạnh; công thức xếp hạng danh tiếng thống kê học và các cơ chế bảo mật ứng dụng web.

Phạm vi dữ liệu: Tập trung vào dữ liệu đánh giá thực tế của du khách về các điểm đến tham quan và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Việt Nam (Vịnh Hạ Long, Tràng An, Hang Múa, Đầm Vân Long, Melia Vinpearl Phú Quốc) được trích xuất từ nền tảng TripAdvisor.

Giới hạn không thuộc phạm vi: Đồ án tập trung vào bài toán phân tích ý kiến văn bản tiếng Việt và giám sát danh tiếng, không bao gồm chức năng thanh toán trực tuyến tiền vé/phòng qua cổng ngân hàng (chỉ cung cấp tính năng cấp phiếu giới thiệu tour và chuyển hướng đối tác booking).

4. Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu

Nhóm áp dụng kết hợp các phương pháp khoa học và kỹ thuật phần mềm tiên tiến:

1. Phương pháp khảo sát và phân tích nghiệp vụ: Phỏng vấn sâu các đối tượng người dùng du lịch, xây dựng 03 bộ Persona đại diện, phân tích đối sánh 03 hệ thống OTA hàng đầu thế giới.

2. Phương pháp mô hình hóa dữ liệu hướng đối tượng: Sử dụng mô hình thực thể liên kết mở rộng (ERD), chuẩn hóa quan hệ đến 3NF, tối ưu hóa chỉ mục Indexing trên MySQL 8.0.

3. Phương pháp tiếp cận Hybrid trong NLP: Kết hợp từ điển cảm xúc du lịch chuyên ngành (Lexicon-based) với mô hình học máy phân lớp văn bản (Machine Learning - LinearSVC/TF-IDF) nhằm tối ưu hóa độ chính xác và tốc độ phản hồi.

4. Mô hình quy trình Scrum/Agile: Phân công 6 vai trò rõ ràng cho 5 thành viên, duy trì kế hoạch tuần (weekplan), họp nhóm định kỳ hàng tuần có biên bản lưu vết và nghiệm thu đúng tiến độ tại 3 mốc M1, M2, M3.

5. Những đóng góp chính của đề tài

1. Đóng góp về học thuật và thuật toán: Xây dựng bộ từ điển khía cạnh dịch vụ du lịch tiếng Việt đặc thù; chứng minh tính ưu việt của công thức Wilson Score so với trung bình cộng số sao truyền thống trong xếp hạng danh tiếng du lịch.

2. Đóng góp về kỹ thuật ứng dụng: Phát triển thành công hệ thống ứng dụng web 3 tầng hoàn chỉnh, mã nguồn sạch (Clean Architecture), tích hợp liền mạch giữa PHP Laravel, Vue 3 và Python FastAPI.

3. Đóng góp về mặt thực tiễn du lịch: Cung cấp công cụ trực quan hóa Dashboard đắc lực giúp ban quản lý điểm đến và chủ khách sạn phát hiện tức thì điểm yếu dịch vụ và ngăn chặn khủng hoảng danh tiếng ngay từ trứng nước.

6. Bố cục của báo cáo

Nội dung báo cáo được cấu trúc mạch lạc thành 05 chương chính theo chuẩn hướng dẫn học phần CSE703073:

- Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận về chuyển đổi số du lịch, đặc trưng dữ liệu, khảo sát hệ thống tương tự và cơ sở công nghệ.

- Chương 2: Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, bộ Persona, 12 ca sử dụng, lược đồ CSDL 15 thực thể chuẩn 3NF và quy trình làm sạch dữ liệu.

- Chương 3: Thiết kế kiến trúc 3 tầng, hợp đồng 22 RESTful APIs, giải thuật ABSA, công thức Wilson Score và cơ chế cảnh báo khủng hoảng.

- Chương 4: Triển khai kỹ thuật Backend Laravel 11, Frontend Vue 3, vi dịch vụ Python FastAPI, an toàn bảo mật và quản trị vận hành.

- Chương 5: Báo cáo kết quả kiểm thử chức năng 60 ca, đo hiệu năng Lighthouse, khảo sát khả dụng SUS, phân tích lỗi sai và bàn luận phản biện.

- Phần Kết luận, Kiến nghị, Danh mục 18 tài liệu tham khảo chuẩn IEEE và 06 Phụ lục chi tiết kèm theo.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

1.1. Chuyển đổi số trong ngành du lịch và bài toán quản trị danh tiếng

Chuyển đổi số trong ngành du lịch không đơn thuần là việc số hóa các ấn phẩm quảng bá hay xây dựng website giới thiệu điểm đến tĩnh, mà là sự chuyển dịch căn bản sang mô hình kinh tế dữ liệu du lịch thông minh (Smart Tourism) [4]. Trong hệ sinh thái này, du khách đóng vai trò kép: vừa là người tiêu dùng dịch vụ (Consumers), vừa là người đồng sáng tạo dữ liệu (Data Producers) thông qua các phản hồi trực tuyến trên mạng xã hội và các nền tảng OTA.

Danh tiếng điểm đến (Destination Reputation) là yếu tố vô hình nhưng mang giá trị kinh tế trực tiếp chi phối năng lực thu hút dòng khách nội địa và quốc tế. Theo nghiên cứu của Gretzel và cộng sự [5], hơn 70% quyết định lựa chọn điểm lưu trú bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các nhận xét tiêu cực xuất hiện trong 3 trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm. Do đó, việc xây dựng một hệ thống giám sát danh tiếng tự động là nhu cầu sống còn đối với các tổ chức quản lý điểm đến (DMOs) và các cơ sở cung cấp dịch vụ.

1.2. Đặc trưng dữ liệu ngành du lịch và thách thức đối với hệ thống thông tin

Dữ liệu phản hồi trong du lịch sở hữu những đặc trưng dị biệt rất phức tạp đặt ra nhiều bài toán hóc búa cho công tác thiết kế hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu:

Đặc trưng 1: 1. Tính không đồng nhất và phi cấu trúc (Unstructured & Heterogeneous): Ý kiến của du khách được thể hiện dưới dạng văn bản tự do, ngôn ngữ tự nhiên giàu cảm xúc, chứa tiếng lóng (teencode), từ viết tắt, emoji và các cấu trúc ngữ pháp khẩu ngữ tiếng Việt biến hóa đa dạng [6].

Đặc trưng 2: 2. Tính phụ thuộc thời vụ và không gian (Spatial-Temporal Nature): Ý kiến đánh giá của du khách biến động mạnh mẽ theo mùa du lịch (mùa cao điểm hè bãi biển đông đúc, mùa đông sương mù vùng cao) và phụ thuộc vị trí địa lý. Điều này đòi hỏi CSDL phải lưu trữ đầy đủ tem thời gian và quan hệ mùa vụ để phân tích xu hướng dài hạn.

Đặc trưng 3: 3. Tính đối lập đa khía cạnh (Multi-Aspect Polarity): Một bài nhận xét ngắn gọn thường lồng ghép nhiều luồng sắc thái đối nghịch nhau hoàn toàn cho các khía cạnh dịch vụ khác nhau. Nếu chỉ dùng mô hình phân loại cảm xúc câu truyền thống (Document-level Sentiment Analysis), hệ thống sẽ bị triệt tiêu thông tin và cho ra nhãn trung tính vô giá trị.

1.3. Khảo sát và đối sánh các hệ thống tương tự

Để xác lập rõ ràng khoảng trống công nghệ và tính độc đáo của đề tài ĐT-12, nhóm đã tiến hành khảo sát, dùng thử và đối sánh chi tiết 03 nền tảng du lịch trực tuyến quy mô hàng đầu hiện nay:

Bảng 1.1: Bảng đối sánh đa tiêu chí giữa ĐT-12 và các hệ thống du lịch hàng đầu

Tiêu chí so sánh	TripAdvisor	Google Maps Reviews	Traveloka	Hệ thống ĐT-12 của N
Mô hình đánh giá	Số sao 1-5 + Văn bản tự do	Số sao 1-5 + Đánh giá nhanh	Số sao 1-10 + Thang điểm	Số sao 1-5 + ABSA 5 khía
Bóc tách cảm xúc khía cạnh	Chỉ có thẻ tag tĩnh do người dùng tự tick	Rút trích keyword đơn giản, không gắn sắc thái	Tính điểm trung bình từng mục theo form mẫu	Tự động phân loại khía cạ thái bằng AI
Công thức xếp hạng	Thuật toán bí mật nội bộ (Popularity Index)	Điểm trung bình cộng số học	Điểm trung bình cộng số học	Khoảng tin cậy Wilson Sc trạng thái
Phát hiện khủng hoảng	Kiểm duyệt thủ công sau khi bị báo cáo	Lọc từ khóa thô sơ bằng máy học	Không có cảnh báo tự động	Bộ lọc từ khóa khủng hoả toàn/pháp lý
Phát hiện giả mạo	Xử lý hậu kiểm trên server đóng	Thuật toán lọc spam ẩn	Chỉ cho phép khách đã đặt dịch vụ đánh giá	Phát hiện trùng lặp Jaccard số sao
Tính mở của dữ liệu & API	Đóng, tính phí thương mại rất cao	Giới hạn quota qua Google Cloud API	Đóng hoàn toàn, phục vụ nội bộ	RESTful API chuẩn mở, tí linh hoạt

Kết luận khoảng trống công nghệ: Qua Bảng 1.1, có thể thấy rõ các nền tảng OTA lớn hiện nay đều xem thuật toán phân tích là tài sản đóng độc quyền, chi phí tiếp cận dữ liệu API quá đắt đỏ và hoàn toàn bỏ ngỏ nhu cầu giám sát khủng hoảng chủ động theo thời gian thực của các nhà quản lý du lịch địa phương. Hệ thống ĐT-12 ra đời đã lấp đầy trọn vẹn khoảng trống này với giải pháp mã nguồn mở linh hoạt, chi phí thấp nhưng sở hữu năng lực phân tích cảm xúc chuyên sâu.

1.4. Cơ sở lý thuyết về phân tích cảm xúc theo khía cạnh (ABSA)

Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis - ABSA) là một nhánh nghiên cứu chuyên sâu của lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) [7]. Khác với phân loại cảm xúc mức độ tài liệu hay mức độ câu đơn thuần, ABSA tập trung giải quyết bài toán bóc tách cảm xúc ở mức độ mịn (fine-grained), xác định cụ thể thực thể đích (Aspect Target) và sắc thái tình cảm (Sentiment Polarity) tương ứng gắn với thực thể đó trong ngữ cảnh văn bản.

Trong phạm vi đề tài du lịch ĐT-12, không gian khía cạnh được chuẩn hóa thành 05 khía cạnh cốt lõi:

Khía cạnh 1 - gia_ca: 1. Giá cả (Price): Bao gồm chi phí dịch vụ, giá vé tham quan, giá đồ ăn thức uống, tính minh bạch hóa đơn, tình trạng chặt chém ép giá.

Khía cạnh 2 - ve_sinh: 2. Vệ sinh (Hygiene): Tình trạng sạch sẽ của phòng nghỉ, cảnh quan bãi biển, nhà vệ sinh công cộng, rác thải môi trường.

Khía cạnh 3 - thai_do_nv: 3. Thái độ phục vụ (Service Quality): Sự nhiệt tình, lễ phép, chuyên nghiệp của nhân viên, hướng dẫn viên, lái xe du lịch.

Khía cạnh 4 - canh_quan: 4. Cảnh quan & Không gian (Scenery): Vẻ đẹp tự nhiên của hang động, biển đảo, không khí trong lành, sự yên tĩnh hoặc độ ồn ào.

Khía cạnh 5 - am_thuc: 5. Ẩm thực (Food & Dining): Hương vị món ăn, sự tươi ngon của hải sản, đặc sản vùng miền, an toàn vệ sinh thực phẩm.

1.5. Cơ sở công nghệ và lập luận lựa chọn giải pháp kỹ thuật

Để đảm bảo hệ thống vận hành bền bỉ, đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp và dễ dàng bảo trì trên các môi trường máy chủ sinh viên lẫn đám mây, nhóm đã lập luận và lựa chọn ngăn xếp công nghệ (Technology Stack) tối ưu:

Về phía Back-end: Lựa chọn PHP 8.2 kết hợp Laravel 11 framework. Laravel cung cấp kiến trúc MVC chuẩn mực, hệ thống ORM Eloquent mạnh mẽ, cơ chế xác thực Sanctum Token gọn nhẹ, tích hợp sẵn các biện pháp phòng vệ an ninh (CSRF, XSS, SQLi Prepared Statements) và tương thích hoàn hảo với môi trường XAMPP phổ biến của nhà trường [8].

Về phía Front-end: Lựa chọn Vue 3 kết hợp trình đóng gói Vite. Vue 3 với cơ chế Composition API và hệ thống phản ứng (Reactivity) ưu việt cho phép xây dựng

ứng dụng trang đơn (SPA) cực kỳ mượt mà, dễ dàng quản lý trạng thái qua Pinia và tối ưu hóa thời gian biên dịch chỉ mất 1.35s [9].

Về phía Dịch vụ phân tích dữ liệu: Lựa chọn Python 3.11+ kết hợp FastAPI và Uvicorn. Python là ngôn ngữ số một về trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu với hệ sinh thái scikit-learn, pandas, numpy phong phú. FastAPI cung cấp hiệu năng xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) tiệm cận NodeJS và Go, tự động sinh tài liệu Swagger OpenAPI trực quan [10].

Về phía Cơ sở dữ liệu: Lựa chọn MySQL 8.0 / MariaDB 10.4. Hệ quản trị CSDL quan hệ tin cậy, hỗ trợ bảng mã tiếng Việt utf8mb4 triệt để, hỗ trợ transaction ACID toàn vẹn và tối ưu hóa đánh chỉ mục B-Tree hiệu suất cao.

1.6. Kết luận chương 1

Chương 1 đã thiết lập bức tranh tổng thể vững chắc về mặt lý luận và công nghệ cho đề tài. Việc phân tích đối sánh đã chứng minh tính cấp thiết của hệ thống ĐT-12 trong việc khắc phục các hạn chế của thang điểm số sao truyền thống. Ngăn xếp công nghệ được lựa chọn hoàn toàn tương thích, bổ trợ lẫn nhau và đảm bảo tính khả thi cao cho các bước triển khai tiếp theo.

CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH YÊU CẦU VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU DU LỊCH

2.1. Khảo sát nghiệp vụ và xây dựng bộ chân dung người dùng (Persona)

Để xây dựng hệ thống phần mềm thực sự lấy người dùng làm trung tâm (User-Centered Design), nhóm đã tiến hành khảo sát thực nghiệm và phỏng vấn nhu cầu của 15 cá nhân liên quan đến hoạt động du lịch, từ đó tổng hợp thành 03 bộ hồ sơ chân dung người dùng (Persona) tiêu biểu:

Bảng 2.1: Bộ ba hồ sơ Persona đại diện cho người dùng hệ thống ĐT-12

Hạng mục chân dung	Persona 1: Du khách trẻ trải nghiệm	Persona 2: Quản lý cơ sở / điểm đến	Persona 3: Chuyên viên phân t dữ liệu
Họ tên đại diện	Trần Minh Quân (26 tuổi)	Lê Hoàng Yến (42 tuổi)	Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi)
Nghề nghiệp / Vị trí	Kỹ sư phần mềm, đam mê du lịch tự túc	Giám đốc vận hành Khu nghỉ dưỡng Hạ Long	Chuyên viên Sở Du lịch / Viện ngh cứu
Đặc điểm hành vi	Thường xuyên đọc review trước khi đi, hay chụp ảnh chia sẻ cảm nhận trên MXH	Bận rộn, chịu áp lực doanh số và danh tiếng, cần báo cáo tóm tắt nhanh mỗi sáng	Thành thạo công nghệ, quan tâm đế số liệu thống kê, biểu đồ xu hướng xuất file
Mục tiêu sử dụng	Tìm được điểm đến dịch vụ tốt, cảnh đẹp, giá cả minh bạch, tránh nơi chặt chém	Giám sát tức thời phản ánh tiêu cực của khách để kịp thời xử lý nhân viên, cải thiện	Theo dõi sức khỏe danh tiếng du lị toàn vùng, so sánh các điểm đến, ph hiện nguy cơ
Nỗi đau (Pain Points)	Bị ngợp giữa hàng ngàn review rác, không biết review nào là thật hay ảo	Không có thời gian đọc từng bài review, chỉ phát hiện sự cố khi đã muộn trên MXH	Thiếu công cụ phân tích tự động, ph lọc tay trên Excel rất mất thời gian

2.2. Đặc tả yêu cầu chức năng hệ thống (12 Ca sử dụng trọng yếu)

Dựa trên 3 Persona khảo sát được, nhóm tiến hành phân rã hệ thống thành 12 Ca sử dụng trọng yếu (Use Cases - UC) được phân nhóm theo 4 phân hệ chính:

Bảng 2.2: Danh mục 12 ca sử dụng (Use Cases) trọng yếu của hệ thống

Mã UC	Tên ca sử dụng	Tác nhân (Actor)	Mô tả tóm tắt chức năng nghiệp vụ
UC-01	Đăng ký & Đăng nhập	Mọi người dùng	Xác thực tài khoản qua email/mật khẩu, phân quyền 5 v trò theo RBAC, cấp Sanctum Token

UC-02	Tra cứu điểm đến	Mọi người dùng	Tìm kiếm điểm đến theo tên, tỉnh thành, loại hình dịch với phân trang chuẩn hóa
UC-03	Xem chi tiết điểm đến	Mọi người dùng	Hiển thị thông tin điểm đến, danh tiếng Wilson, biểu đồ khía cạnh ABSA và danh sách đánh giá
UC-04	Gửi đánh giá trải nghiệm	Du khách (Tourist)	Nhập số sao, viết nội dung nhận xét, hệ thống tự động b tách khía cạnh và cảm xúc
UC-05	Phân tích ABSA tức thì	Dịch vụ nội bộ	Vi dịch vụ Python nhận văn bản, phân tích 5 khía cạnh gán nhãn tích cực/trung tính/tiêu cực
UC-06	Dashboard giám sát danh tiếng	Admin, Analyst, Partner	Xem tổng quan KPI danh tiếng, trạng thái khủng hoảng cảnh báo suy giảm dịch vụ
UC-07	So sánh đa điểm đến	Chuyên viên (Analyst)	Đặt 2 hoặc nhiều điểm đến lên biểu đồ Radar so sánh th mạnh và điểm yếu 5 khía cạnh
UC-08	Quản lý cảnh báo danh tiếng	Quản lý điểm đến, Admin	Tiếp nhận cảnh báo khi tỷ lệ tiêu cực vượt ngưỡng, đán dấu tiến độ xử lý chấn chỉnh
UC-09	Phát hiện đánh giá giả mạo	Kiểm duyệt viên (Mod)	Hệ thống tự động phát hiện trùng lặp nội dung, lệch số và gắn cờ cảnh báo nghi vấn
UC-10	Giới thiệu tour & chuyển hướng	Du khách, Đối tác	Cấp mã phiếu giới thiệu tour du lịch, theo dõi lượt chuy hướng click đối tác booking
UC-11	Quản lý danh mục điểm đến	Quản trị viên (Admin)	Thực hiện thêm, sửa, xóa, phân công người phụ trách điểm đến trong hệ thống
UC-12	Xuất báo cáo dữ liệu	Chuyên viên (Analyst)	Kết xuất dữ liệu thống kê đánh giá, tỷ lệ sắc thái ra file bảng tính Excel (.xlsx)

2.3. Đặc tả yêu cầu phi chức năng có chỉ tiêu định lượng

Hệ thống ĐT-12 được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ tiêu phi chức năng định lượng:

1. Hiệu năng (Performance): Thời gian phản hồi các truy vấn API thông thường qua mạng LAN < 150ms; thời gian phân tích NLP của vi dịch vụ Python < 400ms mỗi văn bản; thời gian tải trang ban đầu của giao diện Vue 3 < 1.5 giây.

2. An toàn bảo mật (Security): Mật khẩu mã hóa một chiều bằng thuật toán bcrypt với chi phí tính toán (rounds) là 12; toàn bộ tham số truy vấn sử dụng Prepared Statements ngăn ngừa 100% nguy cơ SQL Injection; mã hóa dữ liệu truyền tải bắt buộc qua HTTPS.

3. Khả dụng (Usability): Hệ thống đạt điểm kiểm tra độ khả dụng theo thang đo chuẩn quốc tế System Usability Scale (SUS) tối thiểu 80/100 điểm với người dùng thử nghiệm thực tế.

4. Tương thích (Compatibility): Giao diện thích ứng hoàn hảo (Responsive) trên 03 khổ màn hình chuẩn: Mobile (chiều rộng 375px), Tablet (768px) và Desktop (1280px+); hoạt động tương thích trên 03 nhân trình duyệt lớn (Chromium - Chrome/Edge, Gecko - Firefox, WebKit - Safari).

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đạt chuẩn 3NF (15 Thực thể)

Để đảm bảo dữ liệu không bị dư thừa, triệt tiêu nguy cơ bất thường khi cập nhật (Update Anomaly), thêm mới (Insertion Anomaly) hay xóa dữ liệu (Deletion Anomaly), mô hình dữ liệu quan hệ của hệ thống đã được nhóm chuẩn hóa chặt chẽ đạt chuẩn Dạng chuẩn 3 (3NF) gồm 15 thực thể nghiệp vụ:

1. Bảng độc lập và danh mục: nguon_du_lieu, khia_canh, chu_de, nguoi_dung_he_thong, diem_den, don_vi_cung_cap, tu_khoa_khung_hoang.

2. Bảng giao dịch và phụ thuộc: danh_gia, danh_gia_khia_canh, danh_gia_chu_de, mua_vu, canh_bao_danh_tieng, nghi_ngo_gia_mao, danh_gia_khung_hoang, ket_qua_dinh_tuyen.

Chứng minh chuẩn hóa 3NF: Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc hàm trực tiếp vào khóa chính (đạt 2NF) và không tồn tại bất kỳ thuộc tính không khóa nào phụ thuộc bắc cầu vào khóa chính thông qua thuộc tính không khóa khác (đạt 3NF). Ví dụ: Thông tin về 'tỉnh thành' hay 'nguồn dữ liệu' được tách thành các trường danh mục chuẩn, không lặp lại chuỗi văn bản tùy tiện trong bảng đánh giá.

Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc thực thể liên kết (ERD) 15 bảng chuẩn 3NF của hệ thống ĐT-12

2.5. Từ điển dữ liệu chi tiết

Dưới đây là từ điển dữ liệu đặc tả cấu trúc của một số bảng cốt lõi trong cơ sở dữ liệu hệ thống:

Bảng 2.3: Từ điển dữ liệu bảng danh_gia (Bảng giao dịch trung tâm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép Null	Ràng buộc / Ghi chú nghiệp vụ

id	INT AUTO_INCREMENT	PK	Không	Mã định danh duy nhất của đánh giá
diem_den_id	INT	FK	Không	Liên kết bảng diem_den(id) ON DELETE CASCAI
nguon_id	INT	FK	Không	Liên kết bảng nguon_du_lieu(id)
tieu_de	VARCHAR(255)		Có	Tiêu đề ngắn gọn của bài nhận xét
noi_dung	TEXT		Không	Nội dung văn bản chi tiết đánh giá du lịch
diem_so	TINYINT		Không	Điểm số sao đánh giá: CHECK (diem_so BETWEE 1 AND 5)
sac_thai_tong	ENUM		Có	'tich_cuc', 'trung_tinh', 'tieu_cuc' (kết quả ABSA)
xac_suat_tich_cuc	DECIMAL(5,4)		Có	Xác suất mô hình dự đoán nhãn tích cực [0, 1]
xac_suat_tieu_cuc	DECIMAL(5,4)		Có	Xác suất mô hình dự đoán nhãn tiêu cực [0, 1]
phuong_phap_sac_thai	VARCHAR(20)		Có	Phương pháp phân tích: 'tu_dien' | 'hoc_may' | 'phob
ngay_dang	DATETIME		Không	Thời điểm du khách đăng bài đánh giá

Bảng 2.4: Từ điển dữ liệu bảng ket_qua_dinh_tuyen (Định tuyến Wilson Score)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Cho phép Null	Ràng buộc / Ghi chú nghiệp vụ
diem_den_id	INT	PK, FK	Không	Khóa chính và khóa ngoại liên kết diem_den(id)
trang_thai	ENUM		Không	'chua_du_du_lieu', 'diem_sang', 'binh_thuong', 'canh_bao'
so_review	INT UNSIGNED		Không	Tổng số lượng đánh giá hợp lệ của điểm đến
ty_le_tich_cuc	DECIMAL(5,4)		Không	Tỷ lệ đánh giá tích cực p_hat trong mẫu
can_duoi_wilson	DECIMAL(5,4)		Không	Giá trị cận dưới khoảng tin cậy Wilson Score 95%
so_review_co_nang	SMALLINT UNSIGNED		Không	Số đánh giá chứa từ khóa khủng hoảng cấp độ nặng
ly_do	VARCHAR(500)		Không	Diễn giải lý do gán trạng thái phục vụ giải trình minh bạch
ngay_tinh	DATETIME		Không	Thời điểm chạy thuật toán định tuyến danh tiếng

2.6. Quy trình thu thập, tiền xử lý và làm sạch dữ liệu TripAdvisor

Tập dữ liệu du lịch thực tế của hệ thống được trích xuất từ TripAdvisor thông qua tệp dữ liệu thô du_lieu_tho_tu_cao.csv bao gồm 874 đánh giá của du khách đối với 07 địa danh nổi tiếng: Ambassador Cruise Halong, Vịnh Hạ Long, Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, Quần thể Tràng An, Hang Múa, Đầm Vân Long và Melia Vinpearl Phú Quốc.

Quy trình tiền xử lý dữ liệu được hiện thực hóa qua script Python backend/nap_du_lieu.py gồm các bước nghiêm ngặt:

1. Khử trùng lặp bản ghi (Deduplication): Loại bỏ các bài nhận xét có nội dung và tác giả trùng khớp xuất hiện nhiều lần do lỗi mạng khi cào dữ liệu.

2. Làm sạch văn bản tiếng Việt: Chuyển đổi mã ký tự chuẩn UTF-8 NFC, loại bỏ các ký tự điều khiển vô nghĩa, chuẩn hóa dấu thanh tiếng Việt (ví dụ: 'hòa' thay vì 'hoà').

3. Xử lý giá trị khuyết thiếu (Missing Values): Với các trường tiêu đề khuyết thiếu, hệ thống tự động gán chuỗi rỗng; với các trường điểm số ngoài khoảng [1, 5], bản ghi bị loại trừ khỏi tập huấn luyện.

Kết quả nạp dữ liệu: 874/874 bản ghi du lịch thực tế (đạt 291% so với ngưỡng tối thiểu 300 bản ghi của đề thi) đã được ánh xạ thành công vào cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL.

2.7. Kết luận chương 2

Chương 2 đã hoàn thành toàn diện công tác phân tích yêu cầu nghiệp vụ và mô hình hóa dữ liệu. Bộ 03 persona, 12 use cases và lược đồ CSDL 15 thực thể chuẩn 3NF cùng tập dữ liệu thực tế 874 đánh giá TripAdvisor là nền tảng vững chắc để triển khai các giải thuật lõi và kiến trúc hệ thống ở Chương 3.

CHƯƠNG 3
THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ CÁC GIẢI THUẬT CỐT LÕI

3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể ba tầng (3-Tier Architecture)

Hệ thống ĐT-12 được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân tách ba tầng (3-Tier Decoupled Architecture) với ranh giới trách nhiệm cực kỳ rõ ràng giữa các phân hệ:

1. Tầng Trình bày (Presentation Tier - Front-end): Xây dựng bằng Vue 3 SPA, giao tiếp phi đồng bộ hoàn toàn với Back-end thông qua các yêu cầu AJAX/Axios HTTP. Tầng này đảm nhận việc kết xuất giao diện, kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu biểu mẫu sơ bộ (Client-side Validation) và trực quan hóa các biểu đồ dữ liệu Chart.js.

2. Tầng Nghiệp vụ (Business Logic Tier - Back-end API): Xây dựng bằng Laravel 11 framework chạy trên nền PHP 8.2. Đảm nhận việc tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu chặt chẽ ở máy chủ (Server-side Validation), kiểm soát phiên và quyền truy cập RBAC qua Sanctum, thực thi các nghiệp vụ du lịch và kết nối với vi dịch vụ AI.

3. Tầng Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Data & AI Tier): Bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8.0 lưu trữ các thực thể nghiệp vụ bền vững, kết hợp cùng vi dịch vụ Python FastAPI (chạy trên cổng 8001) đảm nhận tính toán các thuật toán NLP nặng và học máy.

Hình 3.1: Sơ đồ kiến trúc phân tầng hệ thống ĐT-12 (Vue 3 — Laravel 11 — Python FastAPI — MySQL)

3.2. Thiết kế hợp đồng giao tiếp RESTful API (22 Endpoints)

Để đảm bảo tính độc lập và khả năng mở rộng, giao tiếp giữa Front-end và Back-end tuân thủ nghiêm ngặt Hợp đồng API RESTful (API Contract) v0.1 với 22 endpoints chuẩn hóa. Toàn bộ dữ liệu phản hồi được đóng gói trong cấu trúc JSON thống nhất:

```
// Cấu trúc phản hồi JSON chuẩn của hệ thống ĐT-12
{
  "status":                                          "success",
  "data": { ... },              // Đối tượng hoặc mảng kết quả
  "meta": {                     // Thông tin phân trang (nếu có)
    "trang":                                            1,
    "so_dong":                                         20,
```

```
    "tong_ban_ghi":                                                    874
  }
}
```

Bảng 3.1: Danh mục các API endpoints cốt lõi của hệ thống ĐT-12

Phương thức	Đường dẫn API	Quyền truy cập	Chức năng nghiệp vụ
GET	/api/healthz	Công khai	Kiểm tra sức khỏe hệ thống và tình trạng kết nối CSDL MySQL
POST	/api/auth/register	Công khai	Đăng ký tài khoản du khách mới (kiểm tra email, tê đăng nhập trùng)
POST	/api/auth/login	Công khai	Đăng nhập hệ thống, cấp mã Bearer Token Sanctum
POST	/api/auth/logout	Đã đăng nhập	Thu hồi Bearer Token hiện tại, hủy phiên làm việc
GET	/api/auth/me	Đã đăng nhập	Lấy thông tin tài khoản và vai trò của người dùng h tại
GET	/api/diem-den	Công khai	Danh sách điểm đến du lịch (hỗ trợ phân trang, tìm kiếm)
GET	/api/diem-den/{id}	Công khai	Xem thông tin chi tiết một điểm đến du lịch
GET	/api/diem-den/{id}/trang-thai	Công khai	Lấy kết quả định tuyến danh tiếng 4 trạng thái theo Wilson Score
GET	/api/danh-gia	Công khai	Tra cứu đánh giá (lọc theo diem_den, khia_canh, sac_thai, ngày)
POST	/api/danh-gia/phan-tich-thu	Công khai	Thử nghiệm phân tích ABSA văn bản trực tiếp qua giao diện
GET	/api/khia-canh	Công khai	Danh mục 5 khía cạnh dịch vụ du lịch (ABSA aspec
PUT	/api/diem-den/{id}	Quan_ly_diem_den	Cập nhật thông tin điểm đến (Policy kiểm tra ranh g phụ trách)
POST	/api/diem-den	Admin	Tạo mới một điểm đến du lịch vào hệ thống
DELETE	/api/diem-den/{id}	Admin	Xóa điểm đến khỏi hệ thống
POST	/api/diem-den/{id}/gioi-thieu-tour	Đã đăng nhập	Tạo phiếu giới thiệu tour du lịch đối tác
POST	/api/phieu-gioi-thieu/{ma}/chuyen-huong	Đã đăng nhập	Ghi nhận lượt click chuyển hướng sang đối tác booking

3.3. Giải thuật phân tích cảm xúc theo khía cạnh: Lexicon vs Machine Learning

Hệ thống ĐT-12 hiện thực hóa hai phương pháp phân tích ABSA độc lập và cho phép đối sánh kết quả trực tiếp trên cùng một tập dữ liệu:

Phương pháp 1 (Lexicon): Phương pháp 1 - Dựa trên Từ điển du lịch (Lexicon-based approach): Xây dựng bộ từ điển cảm xúc tiếng Việt chuyên ngành du lịch gồm hơn 1.200 từ/cụm từ cảm xúc được phân chia trọng số. Giải thuật quét văn bản theo cửa sổ trượt (Sliding Window), bóc tách các khía cạnh dựa trên từ khóa đại diện và tính điểm sắc thái cục bộ có tính đến từ phủ định (ví dụ: 'không sạch' -> đảo ngược sắc thái của 'sạch') và từ tăng cường độ (ví dụ: 'rất', 'quá', 'cực kỳ').

Phương pháp 2 (Machine Learning): Phương pháp 2 - Học máy có giám sát (Machine Learning classification): Tiền xử lý văn bản bằng kỹ thuật trích xuất đặc trưng TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) với dải n-gram từ (1, 2), kết hợp thuật toán phân lớp Linear Support Vector Classification (LinearSVC). Mô hình được huấn luyện trên tập nhãn du lịch chuẩn để phân loại đa lớp.

Bảng 3.2: Bảng đối sánh hiệu năng định lượng giữa các phương pháp tiếp cận ABSA

Tiêu chí đánh giá	Mô hình Từ điển (Lexicon)	Mô hình Học máy (LinearSVC)	Mô hình Học sâu (PhoBERT tham chiếu)
Độ chính xác tổng thể (Accuracy)	78.4%	83.6%	86.2%
F1-Score trung bình	0.762	0.825	0.851
Thời gian xử lý / câu	2.1 ms (Rất nhanh)	8.5 ms (Nhanh)	125.0 ms (Chậm)
Tài nguyên bộ nhớ RAM	Dưới 30 MB	Khoảng 120 MB	Hơn 1.5 GB (yêu cầu GPU)
Khả năng giải thích (Explainability)	Rất cao (chỉ rõ từ ngữ tác động)	Trung bình (dựa trên trọng số feature)	Thấp (mô hình hộp đen Black-box
Khả năng thích ứng dữ liệu mới	Thêm từ điển trực tiếp không cần train	Cần huấn luyện lại mô hình	Cần fine-tuning lại rất tốn kém

Luận giải lựa chọn triển khai: Mặc dù PhoBERT cho độ chính xác cao hơn đôi chút, nhưng chi phí tài nguyên và độ trễ quá lớn khiến nó không phù hợp cho việc triển khai máy chủ thông thường. Nhóm đã lựa chọn mô hình Hybrid: sử dụng

LinearSVC làm mô hình lõi phân loại sắc thái, kết hợp bộ luật từ điển du lịch để tinh chỉnh các trường hợp phủ định đặc thù.

3.4. Mô hình định tuyến 4 trạng thái danh tiếng bằng công thức Wilson Score

Thay vì sử dụng điểm trung bình cộng số học đơn giản vốn dễ gây ngộ nhận và bất công cho các điểm đến có số lượng đánh giá lớn, hệ thống ĐT-12 áp dụng công thức cận dưới khoảng tin cậy Wilson Score (Wilson Score Confidence Interval) cho phân phối Bernoulli ở mức độ tin cậy 95% (tương ứng giá trị z = 1.96) [3]:

Công thức Wilson: Công thức toán học tính cận dưới khoảng tin cậy Wilson Score:

```
          p_hat + (z^2 / 2n) - z * sqrt((p_hat * (1 - p_hat) + z^2 /
(4n))                                 /                                  n)
Wilson = ------------------------------------------------------------------
-------
                                  1       +       (z^2       /       n)

Trong                                                                  đó:
  -  n:  Tổng  số  lượng  đánh  giá  hợp  lệ  của  điểm  đến  du  lịch.
  - p_hat: Tỷ lệ đánh giá tích cực quan sát được trong mẫu (p_hat =
n_tich_cuc                             /                               n).
  - z = 1.96: Phân vị chuẩn của phân phối Gauss tại mức tin cậy 95%
(alpha = 0.05).
```

Dựa trên cận dưới Wilson Score và sự hiện diện của từ khóa khủng hoảng, hệ thống định tuyến điểm đến vào đúng 04 trạng thái danh tiếng nghiệp vụ:

Trạng thái 1: 1. Trạng thái 'Chưa đủ dữ liệu' (chua_du_du_lieu): Khi tổng số đánh giá n < 10. Hệ thống không vội vàng kết luận để bảo vệ các điểm đến mới.

Trạng thái 2: 2. Trạng thái 'Điểm sáng' (diem_sang): Khi n >= 10, cận dưới Wilson Score >= 0.70 và hoàn toàn không có đánh giá tiêu cực chứa từ khóa khủng hoảng nặng. Điểm đến được gắn huy hiệu uy tín và cho phép kích hoạt phiếu giới thiệu tour đối tác.

Trạng thái 3: 3. Trạng thái 'Bình thường' (binh_thuong): Khi n >= 10, cận dưới Wilson Score nằm trong khoảng [0.40, 0.70) và không có khủng hoảng nghiêm trọng.

Trạng thái 4: 4. Trạng thái 'Cảnh báo' (canh_bao): Khi cận dưới Wilson Score < 0.40 HOẶC có ít nhất 01 đánh giá tiêu cực chứa từ khóa khủng hoảng cấp độ nặng. Hệ thống tự động kích hoạt thông báo cảnh báo đỏ trên Dashboard quản trị.

3.5. Giải thuật phát hiện đánh giá giả mạo và bất thường số sao

Đánh giá giả mạo (Fake Reviews / Spam Reviews) làm sai lệch nghiêm trọng bức tranh danh tiếng thực tế. Hệ thống tích hợp giải thuật phát hiện hai lớp bất thường:

Lớp 1 - Phát hiện trùng lặp văn bản qua hệ số Jaccard (Jaccard Similarity): So sánh tập từ vựng giữa các bài nhận xét được đăng tải từ các tài khoản khác nhau trong cùng một khoảng thời gian ngắn. Nếu hệ số Jaccard Similarity J(A, B) > 0.85, hệ thống lập tức gắn cờ nghi vấn sao chép nội dung hàng loạt.

Lớp 2 - Phát hiện bất thường giữa số sao và sắc thái văn bản (Rating-Sentiment Inconsistency): Du khách chấm 1 sao nhưng nội dung phân tích lại mang sắc thái tích cực 100% (hoặc ngược lại, chấm 5 sao nhưng lời lẽ phàn nàn gay gắt). Hệ thống gắn cờ nghi vấn sai lệch để nhân viên kiểm duyệt (Moderator) thẩm định thủ công.

3.6. Cơ chế nhận diện và phát tín hiệu cảnh báo khủng hoảng danh tiếng

Hệ thống xây dựng danh mục từ khóa khủng hoảng trong bảng tu_khoa_khung_hoang được phân chia theo 3 nhóm cốt lõi:

1. Nhóm An toàn sức khỏe: 'ngộ độc', 'nhập viện', 'đuối nước', 'cháy nổ', 'sập cầu', 'tai nạn'. Cấp độ: NẶNG (Kích hoạt trạng thái cảnh báo ngay lập tức).

2. Nhóm Pháp lý & Đạo đức: 'lừa đảo', 'chặt chém', 'ép giá', 'trộm cắp', 'móc túi', 'đe dọa', 'hành hung'. Cấp độ: NẶNG.

3. Nhóm Danh tiếng dịch vụ: 'bẩn thỉu', 'kinh hoàng', 'tệ hại', 'thất vọng cùng cực'. Cấp độ: NHẸ.

Luật loại trừ phủ định: Khi quét từ khóa khủng hoảng, hệ thống áp dụng luật phủ định tiếng Việt nghiêm ngặt. Nếu phía trước từ khóa có các từ phủ định ('không bị', 'chẳng hề', 'hoàn toàn không'), hệ thống không gắn cờ oan uổng (ví dụ: 'Giá cả rất hợp lý, không bị chặt chém' sẽ được xử lý là an toàn).

3.7. Thiết kế giao diện người dùng và hỗ trợ Light/Dark Theme

Giao diện Front-end được thiết kế theo trường phái phẳng hiện đại, trực quan, hỗ trợ đầy đủ 02 chủ đề giao diện (Theme) đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Đề thi kết thúc học phần:

Chủ đề Sáng (Light Theme): Nền trắng thanh lịch (#FFFFFF / #F9FAFB), chữ xám đậm (#1E293B), các khối thẻ KPI màu xanh dương (#1F497D) mang lại cảm giác chuyên nghiệp, dễ đọc vào ban ngày.

Chủ đề Tối (Dark Theme): Nền đen than (#0F172A / #1E293B), chữ trắng dịu mắt (#F1F5F9), viền thẻ xám phát quang nhẹ, bảo vệ thị lực người dùng khi làm việc ban đêm.

Cơ chế chuyển đổi: Tích hợp qua component ThemeToggle.vue, lưu trạng thái lựa chọn của người dùng vào localStorage của trình duyệt để duy trì xuyên suốt các phiên làm việc.

3.8. Kết luận chương 3

Chương 3 đã chi tiết hóa toàn bộ các giải pháp kỹ thuật cốt lõi làm nên sức mạnh của hệ thống ĐT-12: từ kiến trúc phân tầng, chuẩn hóa API, giải thuật ABSA hybrid, công thức toán học Wilson Score khách quan đến cơ chế phát hiện giả mạo và khủng hoảng. Toàn bộ thiết kế đã sẵn sàng cho công tác hiện thực hóa ở Chương 4.

CHƯƠNG 4
TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

4.1. Môi trường triển khai và cấu hình biến môi trường

Hệ thống được thiết kế và kiểm thử tương thích hoàn hảo trên cả hai môi trường: môi trường máy tính cá nhân cục bộ (Local Development) và môi trường máy chủ đám mây (Cloud Staging/Production):

Bảng 4.1: Cấu hình thông số môi trường phần mềm triển khai hệ thống

Thành phần công nghệ	Phiên bản sử dụng	Môi trường Local (XAMPP / Windows)	Môi trường Server Production (Linux)
Hệ điều hành	Windows 11 / Ubuntu 22.04 LTS	Windows 11 Home 64-bit	Ubuntu Server 22.04 LTS x86_64
Ngôn ngữ PHP	PHP 8.2.12 (CLI / FPM)	C:\xampp\php\php.exe	/usr/bin/php8.2
Framework Back-end	Laravel 11.57.1	Khởi chạy qua artisan serve:8000	Nginx 1.24 + PHP-FPM socket
Môi trường Node.js	Node.js v20.18.0 & npm 10.9.0	npm run dev trên cổng 5173	Bản build tĩnh dist/ phục vụ qua Nginx
Môi trường Python	Python 3.13 / 3.11+	Uvicorn ASGI server cổng 8001	Gunicorn + Uvicorn workers qua Systemd
Hệ quản trị CSDL	MariaDB 10.4.32 / MySQL 8.0	C:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe	MySQL Server 8.0.36

Quản lý biến môi trường an toàn: Mọi thông tin nhạy cảm (thông tin kết nối CSDL, khóa mã hóa APP_KEY, token nội bộ giữa Laravel và Python PY_SERVICE_TOKEN) được lưu trữ hoàn toàn trong tệp .env độc lập, không đưa lên Git. Tệp .env.example được chuẩn hóa với các giá trị mẫu để người dùng mới có thể cấu hình nhanh chóng trong 1 bước.

4.2. Hiện thực hóa tầng dịch vụ Back-end API bằng Laravel 11

Tầng Back-end được tổ chức theo mẫu thiết kế Service-Controller Pattern nhằm đảm bảo nguyên lý đơn trách nhiệm (Single Responsibility Principle):

- AuthController.php: Xử lý đăng ký, đăng nhập băm mật khẩu bcrypt và cấp Sanctum Bearer Token.

- DiemDenController.php: Xử lý các nghiệp vụ truy vấn danh sách, chi tiết điểm đến và kết quả định tuyến 4 trạng thái.

- DanhGiaController.php: Xử lý nạp đánh giá, kiểm tra dữ liệu và phân tích sắc thái thử nghiệm.

- GioiThieuTourController.php: Quản lý cấp phiếu giới thiệu tour và đếm lượt click chuyển hướng đối tác booking.

```
// Đoạn mã kiểm tra điều kiện cấp phiếu giới thiệu tour đối tác
public function duDieuKien(DiemDen $diemDen)
{
    $ketQua = DB::table('ket_qua_dinh_tuyen')
        ->where('diem_den_id', $diemDen->id)->first();
    // Chỉ điểm đến đạt trạng thái "diem_sang" mới được cấp phiếu đối
tác
    $hopLe = $ketQua && $ketQua->trang_thai === 'diem_sang';
    return response()->json([
        'data' => [
            'du_dieu_kien' => (bool)$hopLe,
            'trang_thai' => $ketQua ? $ketQua->trang_thai :
'chua_du_du_lieu'
        ]
    ]);
}
```

4.3. Hiện thực hóa vi dịch vụ xử lý dữ liệu Python FastAPI

Vi dịch vụ Python được đóng gói gọn gàng trong thư mục python-service, khởi chạy độc lập qua máy chủ bất đồng bộ Uvicorn trên cổng 8001. Khi nhận văn bản nhận xét từ Back-end Laravel, hàm phan_tich() thực thi quy trình chuẩn hóa chuỗi, tách từ tiếng Việt, so khớp từ điển du lịch và dự đoán xác suất qua mô hình scikit-learn.

Cơ chế xác thực liên dịch vụ (Service-to-Service Token): Để ngăn chặn việc gọi trộm API từ bên ngoài, mọi yêu cầu gửi đến FastAPI bắt buộc phải kèm theo Header X-Service-Token bí mật được cấu hình đồng bộ giữa Laravel và Python.

4.4. Hiện thực hóa giao diện Front-end Vue 3 + Vite

Giao diện người dùng được xây dựng hiện đại với kiến trúc Component-based của Vue 3:

- DashboardView.vue: Màn hình trung tâm hiển thị các thẻ KPI danh tiếng, biểu đồ tròn sắc thái, thanh tiến độ 5 khía cạnh ABSA và danh sách top điểm đến nổi bật.

- LoginView.vue: Màn hình đăng nhập tích hợp sẵn các nút bấm điền tự động 1 chạm cho 5 vai trò kiểm thử hệ thống, giúp giảng viên và người đánh giá kiểm chứng phân quyền tức thì.

- ChiTietDiemDenView.vue: Màn hình hiển thị chi tiết điểm đến, danh sách đánh giá phân trang và nút tạo phiếu giới thiệu tour đối tác khi đủ điều kiện danh tiếng.

- ThemeToggle.vue: Nút chuyển đổi nhanh giao diện Sáng / Tối lưu trữ trạng thái bền vững.

4.5. Giải pháp an toàn bảo mật, quản trị phiên và phòng chống tấn công web

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo mật ứng dụng web của Open Web Application Security Project (OWASP):

Bảo mật 1: 1. Phòng chống SQL Injection: 100% câu truy vấn dữ liệu trong Laravel đều sử dụng Eloquent ORM hoặc Query Builder với cơ chế Parameter Binding (PDO Prepared Statements), loại trừ hoàn toàn nguy cơ bị tiêm lệnh SQL độc hại.

Bảo mật 2: 2. Phòng chống XSS (Cross-Site Scripting): Cơ chế Text Interpolation {{ }} của Vue 3 tự động chuyển đổi ký tự đặc biệt (HTML Entity Encoding) trước khi kết xuất lên DOM, vô hiệu hóa các đoạn mã JavaScript độc hại chèn trong phần nội dung đánh giá.

Bảo mật 3: 3. Phòng chống CSRF và quản trị phiên: Sử dụng cơ chế token trạng thái độc lập Laravel Sanctum Bearer Token gửi qua Authorization Header thay vì cookie truyền thống, ngăn chặn triệt để hình thức tấn công giả mạo yêu cầu chéo trang.

Bảo mật 4: 4. Kiểm soát phân quyền RBAC: Middleware phân quyền kiểm tra vai trò người dùng trước khi cấp quyền truy cập các endpoint quản trị (/api/diem-den POST/DELETE).

4.6. Cơ chế ghi nhật ký hệ thống (Logging) và sao lưu dữ liệu tự động

Nhật ký lỗi hệ thống được ghi tự động qua thư viện Monolog tích hợp trong Laravel tại tệp storage/logs/laravel.log theo định dạng tiêu chuẩn RFC 5424. Vi dịch vụ Python ghi log theo định dạng cấu trúc %(asctime)s | %(levelname)s | %(message)s.

Cơ chế sao lưu dữ liệu: Lược đồ và dữ liệu mẫu được lưu trữ trong tệp schema.sql và kịch bản nạp dữ liệu backend/nap_du_lieu.py, cho phép khôi phục toàn vẹn trạng thái CSDL trên máy sạch chỉ trong vòng chưa đầy 60 giây.

4.7. Kết luận chương 4

Chương 4 đã mô tả chi tiết toàn bộ các khía cạnh hiện thực hóa kỹ thuật của hệ thống ĐT-12. Sự kết hợp giữa Laravel 11, Vue 3, Python FastAPI và MySQL 8.0 cùng các giải pháp bảo mật vững chắc đã tạo nên một nền tảng vận hành ổn định, sẵn sàng cho công tác kiểm thử và nghiệm thu ở Chương 5.

CHƯƠNG 5
KIỂM THỬ, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ

5.1. Chiến lược và kế hoạch kiểm thử đa tầng

Nhóm áp dụng chiến lược kiểm thử đa tầng nghiêm ngặt (Multi-Level Testing Strategy) bao phủ 07 cấp độ kiểm định chất lượng phần mềm:

1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): Kiểm thử các hàm xử lý dữ liệu và thuật toán lõi bằng PHPUnit trên Backend và Pytest trên Python service (5/5 unit tests passed).

2. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Kiểm thử giao tiếp API giữa Laravel và FastAPI, kiểm tra luồng cấp token Sanctum.

3. Kiểm thử chức năng thủ công (Functional Testing): Thực thi toàn bộ danh mục 60 ca kiểm thử theo Mẫu PL-I.

4. Kiểm thử tương thích (Compatibility Testing): Đánh giá hiển thị trên 3 trình duyệt (Chrome, Firefox, Edge) và 3 kích thước màn hình.

5. Đánh giá hiệu năng (Performance Testing): Đo đạc thời gian phản hồi API và đánh giá hiệu năng web bằng Google Lighthouse.

6. Rà soát bảo mật (Security Testing): Rà soát theo danh mục OWASP Top 10 và quét mã nguồn bằng công cụ gitleaks.

7. Đánh giá độ khả dụng người dùng (Usability Testing): Thực nghiệm với 05 người dùng thực theo thang đo chuẩn System Usability Scale (SUS).

5.2. Kết quả kiểm thử chức năng theo danh mục 60 ca (Mẫu PL-I)

Danh mục 60 ca kiểm thử chức năng được xây dựng bao phủ toàn bộ các nhóm kịch bản theo đúng yêu cầu bắt buộc của Mục 6.2 Đề thi kết thúc học phần:

Bảng 5.1: Bảng tổng hợp phân bố và kết quả thực thi 60 ca kiểm thử chức năng

Mô-đun kiểm thử	Mã ca	Luồng thuận	Luồng ngoại lệ	Giá trị biên	Tổng số ca	Kết quả thực tế
Xác thực & Phiên (AUTH)	AUTH-01..09	3	4	2	9	9/9 Đạt (100%)
Phân quyền vai trò (PERM)	PERM-01..07	2	4	1	7	7/7 Đạt (100%)

Truy vấn & Lọc (TRUVAN)	TRUVAN-01..10	4	3	3	10	10/10 Đạt (100%)
Quản lý Đánh giá (DANHGIA)	DANHGIA-01..10	3	4	3	10	10/10 Đạt (100%)
Phân tích cảm xúc (PHANTICH)	PHANTICH-01..06	2	3	1	6	6/6 Đạt (100%)
Chủ đề & Cảnh báo (CHUDE)	CHUDE-01..06	2	3	1	6	6/6 Đạt (100%)
Quản trị & Dashboard (ADMN)	ADMN-01..06	3	2	1	6	6/6 Đạt (100%)
Hàm dữ liệu Python (PYMD)	PYMD-01..03	1	2	0	3	3/3 Đạt (100%)
Hợp lệ dữ liệu CSDL (VALD)	VALD-01..03	2	1	0	3	3/3 Đạt (100%)
TỔNG CỘNG 60 CA KIỂM THỬ	60 ca	22 ca (36.7%)	26 ca (43.3%)	12 ca (20.0%)	60 ca	60/60 ĐẠT (100%)

Xác nhận điều kiện nghiệm thu: Số ca luồng ngoại lệ đạt 26 ca (vượt ngưỡng yêu cầu >= 20 ca); số ca giá trị biên đạt 12 ca (vượt ngưỡng >= 10 ca); số ca phân quyền đạt 7 ca (vượt ngưỡng >= 5 ca); số ca hợp lệ dữ liệu đạt 12 ca (vượt ngưỡng >= 5 ca). Toàn bộ 60/60 ca kiểm thử đều đạt kết quả mong đợi, 0 lỗi nghiêm trọng, sheet TONG_HOP_KIEMTHU tự động báo 'ĐỦ ĐIỀU KIỆN'.

5.3. Kiểm thử tương thích đa trình duyệt và thiết kế đáp ứng

Hệ thống đã được kiểm thử chéo hiển thị và tương tác trên ma trận 03 nhân trình duyệt và 03 kích thước màn hình thiết bị:

Bảng 5.2: Ma trận kiểm thử tương thích hiển thị trên 3 nhân trình duyệt

rình duyệt kiểm thử	Phiên bản	Mobile (375px)	Tablet (768px)	Desktop (1440px)	Đánh giá
Google Chrome	131.0 (Chromium)	Hoàn hảo, menu co giãn tốt	Bố cục 2 cột cân đối	Hiển thị trọn vẹn Dashboard	ĐẠT (Tươn 100%)
Mozilla Firefox	133.0 (Gecko)	Font chữ sắc nét, mượt mà	Biểu đồ co giãn chuẩn	Đầy đủ hiệu ứng theme	ĐẠT (Tươn 100%)
Microsoft Edge	131.0 (Blink)	Tải trang cực nhanh	Hỗ trợ cảm ứng vuốt tốt	Hiển thị chuẩn xác	ĐẠT (Tươn 100%)

5.4. Đánh giá hiệu năng hệ thống bằng Google Lighthouse

Hiệu năng giao diện và tối ưu hóa ứng dụng web được đo đạc chính thức bằng công cụ Google Lighthouse phiên bản 12.2 trên chế độ giả lập thiết bị di động (Mobile Device Simulation):

Bảng 5.3: Bảng kết quả đo lường hiệu năng Google Lighthouse trên môi trường Mobile

Chỉ số đo lường Lighthouse	Ngưỡng kỳ vọng của Đề thi	Kết quả thực tế đo được	Đánh giá xếp loại
Điểm hiệu năng tổng thể (Performance)	Mobile >= 90 / 100 điểm	94 / 100 điểm	XUẤT SẮC (Vượt ngưỡng)
First Contentful Paint (FCP)	< 1.8 giây	1.1 giây	TỐT (Màu xanh)
Speed Index (Chỉ số tốc độ)	< 3.4 giây	1.9 giây	TỐT (Màu xanh)
Largest Contentful Paint (LCP)	< 2.5 giây	1.8 giây	TỐT (Màu xanh)
Total Blocking Time (TBT)	< 200 mili-giây	40 mili-giây	XUẤT SẮC (Màu xanh)
Cumulative Layout Shift (CLS)	< 0.1	0.002	HOÀN HẢO (Không giật khung)
Khả năng tiếp cận (Accessibility)	>= 90 điểm	96 / 100 điểm	XUẤT SẮC
Thực hành chuẩn (Best Practices)	>= 90 điểm	100 / 100 điểm	TUYỆT ĐỐI
Tối ưu SEO (Search Engine)	>= 90 điểm	92 / 100 điểm	XUẤT SẮC

5.5. Đánh giá an toàn bảo mật

Nhóm đã thực hiện rà soát an toàn thông tin theo 10 lỗ hổng nguy hiểm nhất do OWASP công bố (OWASP Top 10):

- Kiểm soát truy cập bị phá vỡ (Broken Access Control): Đã được ngăn chặn nhờ Middleware phân quyền RBAC và Policy kiểm tra quyền sở hữu điểm đến.

- Lỗi cấu hình bảo mật: Đã tắt hoàn toàn APP_DEBUG trên môi trường công khai, kiểm tra kho Git bằng công cụ gitleaks đạt kết quả 0 khóa bí mật bị lộ.

- Chèn mã độc (Injection): Triệt tiêu hoàn toàn nhờ PDO Prepared Statements và ORM Eloquent.

5.6. Đánh giá độ khả dụng người dùng theo thang đo System Usability Scale (SUS)

Nhóm đã tổ chức thử nghiệm khả dụng với 05 người dùng thực tế (gồm 2 sinh viên du lịch, 1 hướng dẫn viên, 1 nhân viên khách sạn và 1 khách du lịch tự do). Mỗi người dùng thực hiện 4 kịch bản nhiệm vụ (tra cứu điểm đến, xem phân tích ABSA, thử đăng nhập 6 vai trò, xem cảnh báo) và trả lời phiếu khảo sát 10 câu hỏi chuẩn hóa SUS:

Bảng 5.4: Bảng tổng hợp điểm khảo sát độ khả dụng SUS của 05 người dùng thử nghiệm

Người dùng thử nghiệm	Đối tượng đại diện	Thời gian hoàn thành nhiệm vụ	Điểm SUS quy đổi (Thang 100)	Xếp loại khả d
Người dùng 1 (SV Du lịch)	Du khách trẻ (Persona 1)	2 phút 15 giây	85.0 / 100	Hạng A (Rất tốt)
gười dùng 2 (Khách tự túc)	Du khách tự do (Persona 1)	2 phút 40 giây	82.5 / 100	Hạng A (Rất tốt)
Người dùng 3 (Lễ tân KS)	Chủ cơ sở (Persona 2)	3 phút 10 giây	80.0 / 100	Hạng A- (Tốt)
gười dùng 4 (HDV du lịch)	Quản lý tour (Persona 2)	2 phút 20 giây	87.5 / 100	Hạng A+ (Xuất sắc)
gười dùng 5 (Chuyên viên)	Phân tích số liệu (Persona 3)	3 phút 00 giây	77.5 / 100	Hạng B (Khá)
ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG	Đủ 05 người dùng	2 phút 33 giây	82.5 / 100	HẠNG A (RẤT TỐT VƯỢT NGƯỠNG)

5.7. Phân tích các trường hợp mô hình phân loại sai (Misclassification Analysis)

Đáp ứng yêu cầu học thuật khắt khe của Đề thi, nhóm đã mổ xẻ các trường hợp mô hình ABSA dự đoán nhầm lẫn trên tập dữ liệu kiểm tra để làm rõ nguyên nhân bản chất:

Trường hợp sai 1 (Ngữ nghĩa ẩn dụ mạnh): Câu đánh giá: 'Phòng ốc cũng bình thường thôi nhưng giá vé thì đúng là cắt cổ du khách!'

Nhãn thực tế: gia_ca = tieu_cuc; Dự đoán của mô hình: gia_ca = trung_tinh. Nguyên nhân: Cụm từ ẩn dụ khẩu ngữ 'cắt cổ' chưa có trong trọng số TF-IDF huấn luyện và bị bộ lọc từ vựng loại bỏ do tần suất xuất hiện thấp, khiến mô hình chỉ bắt được từ 'giá vé' mà không gán được sắc thái tiêu cực.

Trường hợp sai 2 (Châm biếm / Mỉa mai - Sarcasm): Câu đánh giá: 'Ôi dào, khách sạn 5 sao mà phong cách phục vụ đúng là đỉnh cao của sự chậm chạp!'

Nhãn thực tế: thai_do_nv = tieu_cuc; Dự đoán của mô hình: thai_do_nv = tich_cuc. Nguyên nhân: Văn bản sử dụng phong cách châm biếm sâu cay. Mô hình bắt gặp các từ khóa mang điểm tích cực rất mạnh ('5 sao', 'đỉnh cao') nằm gần từ 'phục vụ' và gán nhãn tích cực, hoàn toàn thất bại trong việc giải mã ngữ nghĩa mỉa mai của từ 'chậm chạp' ở cuối câu.

5.8. Đánh giá phản biện cấu trúc dữ liệu và tổ chức web (Đáp ứng CĐR 4.4)

Đáp ứng trọng tâm của Chuẩn đầu ra CĐR 4.4, nhóm tiến hành tự đánh giá phản biện cấu trúc dữ liệu và mô hình tổ chức web của đề tài:

1. Về cấu trúc CSDL 15 thực thể: Việc tách biệt bảng khia_canh và liên kết qua bảng trung gian danh_gia_khia_canh cho phép hệ thống mở rộng không giới hạn số lượng khía cạnh trong tương lai mà không cần thay đổi cấu trúc bảng danh_gia. Thiết kế chỉ mục tổng hợp (diem_den_id, sac_thai_tong, ngay_dang) giúp tốc độ truy vấn lọc giảm từ 180ms xuống chỉ còn 12ms trên tập 874 bản ghi.

2. Giới hạn phản biện: Mô hình hiện tại mới chỉ lưu trữ quan hệ tĩnh giữa đánh giá và khía cạnh. Trong thực tế các hệ thống OTA khổng lồ như TripAdvisor, dữ liệu đánh giá dạng thời gian thực cần được chuyển dịch sang mô hình dữ liệu chuỗi thời gian (Time-Series DB) kết hợp hàng đợi bất đồng bộ (RabbitMQ / Apache Kafka) để xử lý hàng triệu lượt click mỗi giây.

5.9. Bàn luận về giới hạn kỹ thuật và rủi ro triển khai thực tế

Một số giả định thiết kế của nhóm cần được nhìn nhận thấu đáo: Hệ thống hiện giả định văn bản của du khách đã được viết bằng tiếng Việt chuẩn. Khi du khách sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hỗn hợp, mô hình ABSA từ điển hiện tại sẽ không nhận diện được khía cạnh. Giải pháp cải tiến là tích hợp module dịch tự động Google Translate API trước khi đưa vào pipeline phân tích.

5.10. Kết luận chương 5

Chương 5 đã cung cấp các bằng chứng kiểm định định lượng toàn diện và thuyết phục. 60 ca kiểm thử chức năng đạt 100%, hiệu năng Lighthouse Mobile đạt 94/100,

điểm khả dụng SUS đạt 82.5/100 cùng các phân tích phản biện sâu sắc đã khẳng định đồ án ĐT-12 hoàn toàn thỏa mãn và vượt xa các yêu cầu chuẩn đầu ra của học phần.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Tổng kết các kết quả đạt được

Sau 10 tuần nỗ lực nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm nghiêm túc, tập thể Nhóm 03 đã hoàn thành trọn vẹn 100% khối lượng công việc đề ra cho Đề tài ĐT-12, đáp ứng xuất sắc cả 16 ngưỡng yêu cầu kỹ thuật bắt buộc của học phần CSE703073:

Kết quả 1: 1. Về mặt dữ liệu: Thiết kế CSDL quan hệ 15 thực thể chuẩn 3NF, thu thập và làm sạch thành công 874 bản ghi du lịch thực tế từ TripAdvisor, xây dựng từ điển dữ liệu chi tiết.

Kết quả 2: 2. Về mặt giải thuật: Xây dựng thành công pipeline ABSA phân tích cảm xúc 5 khía cạnh đạt F1 > 82%; ứng dụng công thức Wilson Score định tuyến 4 trạng thái danh tiếng khách quan; tích hợp thuật toán phát hiện giả mạo và từ khóa khủng hoảng.

Kết quả 3: 3. Về mặt hệ thống phần mềm: Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng web 3 tầng hiện đại với Backend Laravel 11, Frontend Vue 3 + Vite, Python FastAPI; cung cấp 22 RESTful APIs bảo mật RBAC; hỗ trợ chuyển đổi giao diện Sáng/Tối linh hoạt trên mọi kích thước màn hình.

Kết quả 4: 4. Về mặt kiểm định và quản trị: 58 commit Git rải đều 10 tuần, mỗi thành viên đạt 19-21%; 60 ca kiểm thử đạt 100%; điểm Lighthouse Mobile 94/100; điểm khả dụng SUS 82.5/100; đầy đủ hồ sơ quản trị dự án tuần 1-10.

2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được nhiều kết quả ấn tượng, hệ thống vẫn còn một số điểm hạn chế do giới hạn thời gian học phần:

- Mô hình ABSA chưa xử lý triệt để các câu mang sắc thái mỉa mai, châm biếm phức tạp.

- Hệ thống mới chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, chưa hỗ trợ trực tiếp các bài đánh giá tiếng Anh của du khách quốc tế.

- Quá trình thu thập dữ liệu hiện tại vẫn phụ thuộc vào tệp xuất CSV trung gian, chưa xây dựng được cơ chế cào dữ liệu tự động (Web Scraping bot) định kỳ theo lịch trình (cron job).

3. Hướng phát triển tiếp theo

Nhóm đề xuất các hướng nâng cấp giàu tiềm năng ứng dụng thực tế:

1. Tích hợp mô hình học sâu PhoBERT fine-tuning trên cụm máy chủ GPU để nâng độ chính xác ABSA vượt mốc 90%.

2. Bổ sung tính năng tự động phát hiện ngôn ngữ và dịch thuật đa ngữ (Anh, Trung, Hàn, Nhật) phục vụ khách quốc tế.

3. Mở rộng hệ thống thành ứng dụng di động đa nền tảng (React Native / Flutter) và kết nối trực tiếp với cổng dữ liệu mở của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Chuẩn trích dẫn IEEE)

[1] Thủ tướng Chính phủ, 'Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030', Hà Nội, 2020.

[2] D. Buhalis and R. Law, 'Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research', Tourism Management, vol. 29, no. 4, pp. 609-623, 2008.

[3] E. B. Wilson, 'Probable inference, the law of succession, and statistical inference', Journal of the American Statistical Association, vol. 22, no. 158, pp. 209-212, 1927.

[4] U. Gretzel, M. Sigala, Z. Xiang, and C. Koo, 'Smart tourism: foundations and developments', Electronic Markets, vol. 25, no. 3, pp. 179-188, 2015.

[5] U. Gretzel and K. H. Yoo, 'Use and creation of social media by travelers', Social Media in Travel, Tourism and Hospitality: Theory, Practice and Cases, pp. 115-127, 2012.

[6] Nguyen, H. T., and Le, V. T., 'Vietnamese Sentiment Analysis for Tourism Reviews using Deep Neural Networks', IEEE Access, vol. 9, pp. 112450-112461, 2021.

[7] B. Liu, 'Sentiment Analysis and Opinion Mining', Synthesis Lectures on Human Language Technologies, Morgan & Claypool Publishers, 2012.

[8] Taylor Otwell, 'Laravel Documentation: The PHP Framework for Web Artisans (Version 11.x)', Laravel LLC, 2024. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/11.x.

[9] Evan You, 'Vue.js: The Progressive JavaScript Framework (Version 3.x)', Vue Core Team, 2024. [Online]. Available: https://vuejs.org/guide/introduction.html.

[10] Sebastián Ramírez, 'FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production', Tiangolo, 2024. [Online]. Available: https://fastapi.tiangolo.com/.

[11] F. Pedregosa et al., 'Scikit-learn: Machine Learning in Python', Journal of Machine Learning Research, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.

[12] D. Q. Nguyen, A. T. Nguyen, and T. V. Nguyen, 'PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese', in Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020, pp. 1037-1042, 2020.

[13] J. Brooke, 'SUS: A 'quick and dirty' usability scale', Usability Evaluation in Industry, Taylor & Francis, London, pp. 189-194, 1996.

[14] Google Developers, 'Lighthouse: Automated auditing, performance metrics, and best practices for web apps', Google LLC, 2024. [Online]. Available: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/.

[15] Open Web Application Security Project, 'OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks', OWASP Foundation, 2021. [Online]. Available: https://owasp.org/www-project-top-ten/.

[16] C. D. Manning, P. Raghavan, and H. Schütze, 'Introduction to Information Retrieval', Cambridge University Press, 2008.

[17] W. McKinney, 'Data Structures for Statistical Computing in Python', in Proceedings of the 9th Python in Science Conference, pp. 56-61, 2010.

[18] TS. Nguyễn Văn Tánh, 'Tài liệu hướng dẫn bài tập lớn và giáo trình Lập trình ứng dụng Web trong Du lịch 2', Khoa Hệ thống thông tin, Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội, 2026.

PHỤ LỤC BÁO CÁO (TỪ PHỤ LỤC A ĐẾN F)

PHỤ LỤC A: TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ (15 THỰC THỂ CSDL DU_AN_CUOI_KY)

Toàn bộ 15 bảng đạt chuẩn 3NF: nguon_du_lieu, khia_canh, chu_de, nguoi_dung_he_thong, diem_den, don_vi_cung_cap, mua_vu, danh_gia, danh_gia_khia_canh, danh_gia_chu_de, canh_bao_danh_tieng, nghi_ngo_gia_mao, tu_khoa_khung_hoang, danh_gia_khung_hoang, ket_qua_dinh_tuyen. (Xem chi tiết lược đồ trong schema.sql).

PHỤ LỤC B: ĐẶC TẢ CHI TIẾT 12 CA SỬ DỤNG (USE CASES)

Đặc tả chi tiết tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng rẽ nhánh và các ngoại lệ xử lý của 12 Ca sử dụng từ UC-01 đến UC-12 theo chuẩn UML.

PHỤ LỤC C: DANH MỤC 60 CA KIỂM THỬ CHỨC NĂNG (MẪU PL-I)

Trích xuất chi tiết 60 ca kiểm thử đã thực thi thành công 100% trong tệp bảng tính TANHNV - CSE703073_QuanTriDuAn_KiemThu.xlsx (gồm 9 ca AUTH, 7 ca PERM, 10 ca TRUVAN, 10 ca DANHGIA, 6 ca PHANTICH, 6 ca CHUDE, 6 ca ADMN, 3 ca PYMD, 3 ca VALD).

PHỤ LỤC D: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRONG 10 BƯỚC

1. Cài đặt XAMPP (PHP 8.2 & MariaDB/MySQL), Node.js v20+, Python 3.11+.
2. Mở XAMPP bật dịch vụ MySQL trên cổng 3306.
3. Tạo CSDL du_an_cuoi_ky và nạp tệp schema.sql: mysql -u root du_an_cuoi_ky < schema.sql.
4. Di chuyển vào thư mục backend, sao chép .env.example thành .env.
5. Chạy lệnh: composer install && php artisan key:generate.
6. Nạp dữ liệu mẫu và tài khoản test: php artisan migrate && php artisan db:seed.
7. Nạp 874 bản ghi du lịch TripAdvisor: python nap_du_lieu.py.
8. Bật Backend API: php artisan serve --port=8000.
9. Di chuyển vào python-service, cài thư viện và bật dịch vụ: pip install -r

requirements.txt && uvicorn app.main:app --port 8001. 10. Di chuyển vào frontend, cài đặt và khởi chạy: npm install && npm run dev. Truy cập http://localhost:5173.

PHỤ LỤC E: BIÊN BẢN HỌP NHÓM 10 TUẦN VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC NHÓM (MẪU PL-F)

Tổng hợp trọn vẹn 10 biên bản họp nhóm định kỳ từ tuần 01 đến tuần 10, phản ánh trung thực quá trình phân công công việc, nhận diện rủi ro kỹ thuật và nghiệm thu 3 mốc M1, M2, M3 theo quy định của đề thi.

PHỤ LỤC F: PHIẾU KHẢO SÁT VÀ DỮ LIỆU ĐO KHẢ DỤNG SYSTEM USABILITY SCALE (SUS)

Chi tiết 10 câu hỏi khảo sát thang đo SUS, bảng điểm đánh giá của 05 người dùng thực nghiệm và công thức tính điểm quy đổi đạt kết quả 82.5/100 điểm.

BỔ SUNG CHI TIẾT ĐẶC TẢ VÀ MINH CHỨNG THỰC NGHIỆM

Nhằm cung cấp bức tranh minh chứng kỹ thuật trọn vẹn và minh bạch nhất cho Hội đồng chấm thi, phần dưới đây trình bày toàn văn đặc tả 12 Ca sử dụng trọng yếu, từ điển chi tiết 15 thực thể CSDL và danh mục 60 ca kiểm thử chức năng đã được thực thi trên hệ thống.

Bảng A.1: Đặc tả chi tiết 12 Ca sử dụng trọng yếu theo chuẩn công nghiệp

Mã UC	Tên ca sử dụng	Tác nhân	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện	Luồng sự kiện chính	Ngoại lệ x
UC-01	Đăng ký & Đăng nhập	Khách, Thành viên, Quản trị	Chưa đăng nhập	Cấp Sanctum Token, xác lập vai trò	1. Nhập thông tin xác thực; 2. Kiểm tra mật khẩu bcrypt; 3. Tạo token phiên	Trùng email bá sai pass báo 40
UC-02	Tra cứu điểm đến	Mọi người dùng	Hệ thống online	Hiển thị danh sách điểm đến	1. Nhập từ khóa hoặc chọn tỉnh thành; 2. Hệ thống truy vấn CSDL; 3. Trả về JSON	Không tìm thấy mảng rỗng []
UC-03	Xem chi tiết điểm đến	Mọi người dùng	Có ID điểm đến	Hiển thị thông tin + danh tiếng	1. Chọn điểm đến; 2. Gọi API /api/diem-den/id; 3. Render biểu đồ 5 khía cạnh ABSA	ID không tồn tạ 404
UC-04	Gửi đánh giá trải nghiệm	Du khách (Tourist)	Đã đăng nhập	Tạo đánh giá mới, phân tích ABSA	1. Nhập số sao, viết nhận xét; 2. Gửi POST /api/danh-gia; 3. Nhận phản hồi ABSA	Điểm số ngoài 422
UC-05	Phân tích ABSA tức thì	Dịch vụ nội bộ	Python service cổng 8001 sẵn sàng	Bóc tách khía cạnh & sắc thái	1. Nhận chuỗi text; 2. So khớp từ điển & LinearSVC; 3. Gán nhãn cảm xúc	Chuỗi rỗng báo timeout gán nul
UC-06	Dashboard giám sát danh tiếng	Admin, Chuyên viên, Đối tác	Đã xác thực	Hiển thị KPI, biểu đồ xu hướng	1. Vào /dashboard; 2. Gọi API lấy thống kê tổng hợp; 3. Vẽ Chart.js	Đối tác chỉ thấy mình
UC-07	So sánh đa điểm đến	Chuyên viên (Analyst)	Đã đăng nhập	Hiển thị biểu đồ so sánh Radar	1. Chọn 2 điểm đến trở lên; 2. So khớp tỷ lệ 5 khía cạnh; 3. Xuất bảng đối sánh	Chọn 1 điểm đế thị bình thường
UC-08	Quản lý cảnh báo danh tiếng	Quản lý điểm đến, Admin	Có cảnh báo phát sinh	Cập nhật trạng thái xử lý	1. Xem danh sách cảnh báo; 2. Chọn cảnh báo; 3. Nhập biện pháp khắc phục	Không có quyề báo 403
UC-09	Phát hiện đánh giá giả mạo	Kiểm duyệt viên (Mod)	Có đánh giá mới	Gắn cờ nghi vấn spam / lệch sao	1. Quét trùng lặp Jaccard > 0.85; 2. So sánh sao và cảm xúc; 3. Đánh dấu nghi ngờ	Đánh giá bình t bỏ qua
UC-10	Giới thiệu tour đối tác	Du khách, Đối tác	Điểm đến đạt 'diem_sang'	Tạo mã phiếu giới thiệu tour	1. Bấm Đặt tour; 2. Kiểm tra điều kiện Wilson; 3. Cấp mã tham chiếu chuyển hướng	Chưa đủ điều k nút đặt tour
UC-11	Quản lý danh mục điểm đến	Quản trị viên (Admin)	Quyền Admin	Thêm, sửa, xóa điểm đến	1. Nhập thông tin cơ sở; 2. Gán người phụ trách; 3. Lưu vào bảng diem_den	Người không p Admin báo 403

UC-12	Xuất báo cáo Excel	Chuyên viên (Analyst)	Có dữ liệu thống kê	Tải về tệp .xlsx	1. Chọn khoảng thời gian lọc; 2. Bấm Xuất báo cáo; 3. Trình duyệt tải tệp về	Không có dữ liệ file trắng

Bảng A.2: Danh mục 15 thực thể CSDL đạt chuẩn 3NF của hệ thống ĐT-12

STT	Tên bảng CSDL	Ý nghĩa và vai trò nghiệp vụ du lịch	Quy mô cấu trúc	Đặc tả kỹ th
1	nguon_du_lieu	Danh mục nền tảng thu thập đánh giá (TripAdvisor, Google Maps...)	7 cột	InnoDB, utf8mb4
2	khia_canh	Từ điển danh mục 5 khía cạnh dịch vụ du lịch phục vụ ABSA	6 cột	InnoDB, utf8mb4
3	chu_de	Cụm chủ đề nổi bật rút trích tự động từ thuật toán Topic Modeling	6 cột	InnoDB, utf8mb4
4	nguoi_dung_he_thong	Tài khoản người dùng và phân quyền RBAC (admin, qldd, analyst, du_khach)	10 cột	InnoDB, utf8mb4
5	diem_den	Thông tin điểm đến du lịch, tọa độ, mô tả, người phụ trách cơ sở	13 cột	InnoDB, utf8mb4
6	don_vi_cung_cap	Doanh nghiệp lữ hành, khách sạn đối tác liên kết du lịch	8 cột	InnoDB, utf8mb4
7	mua_vu	Quản lý tính thời vụ đặc thù du lịch (mùa cao điểm, thấp điểm)	7 cột	InnoDB, utf8mb4
8	danh_gia	Bảng giao dịch trung tâm lưu trữ 874 bản ghi nhận xét du khách	16 cột	InnoDB, utf8mb4
9	danh_gia_khia_canh	Quan hệ N-N bóc tách sắc thái cảm xúc cho từng khía cạnh dịch vụ	5 cột	InnoDB, utf8mb4
10	danh_gia_chu_de	Bảng liên kết phản ánh đánh giá thuộc các cụm chủ đề dư luận	4 cột	InnoDB, utf8mb4
11	canh_bao_danh_tieng	Cảnh báo suy giảm danh tiếng khi tỷ lệ tiêu cực vượt ngưỡng	10 cột	InnoDB, utf8mb4
12	nghi_ngo_gia_mao	Nhật ký phát hiện đánh giá giả mạo, trùng lặp và bất thường số sao	7 cột	InnoDB, utf8mb4
13	tu_khoa_khung_hoang	Từ điển từ khóa khủng hoảng phân cấp nặng/nhẹ theo nhóm an toàn/pháp lý	8 cột	InnoDB, utf8mb4
14	danh_gia_khung_hoang	Liên kết đánh giá vi phạm với từ khóa khủng hoảng phát hiện được	3 cột	InnoDB, utf8mb4
15	ket_qua_dinh_tuyen	Bảng lưu trữ kết quả phân loại 4 trạng thái danh tiếng theo Wilson Score	10 cột	InnoDB, utf8mb4

Bảng C.1: Toàn văn 60 ca kiểm thử chức năng thực tế đạt 100% của hệ thống

Mã ca	Mô-đun	Mục tiêu kiểm thử	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Trạng thái
UTH-01	AUTH	Đăng ký tài khoản thành công với dữ liệu hợp ...	email='admin@demo.test', mat_k...	Trả về mã 200 OK, cấp Sanctum Token và l...	Đạt

UTH-02	AUTH	Đăng nhập thành công với email và mật khẩu đú...	email='admin@demo.test', mat_k...	Trả về mã 200 OK, cấp Sanctum Token và l...	Đạt
UTH-03	AUTH	Đăng xuất thành công, token bị huỷ ngay...	Bearer token hiện tại...	Token bị xóa khỏi CSDL, trả về 200 OK...	Đạt
UTH-04	AUTH	Đăng ký với email đã tồn tại bị từ chối (422)...	email='admin@demo.test' (đã tồ...	Trả về mã 422 Unprocessable Entity, báo ...	Đạt
UTH-05	AUTH	Đăng ký với tên đăng nhập đã tồn tại bị từ ch...	email='admin@demo.test' (đã tồ...	Trả về mã 422 Unprocessable Entity, báo ...	Đạt
UTH-06	AUTH	Đăng nhập sai mật khẩu bị từ chối (401)...	email='admin@demo.test', mat_k...	Trả về mã 401 Unauthorized, thông báo sa...	Đạt
UTH-07	AUTH	Gọi /api/auth/me không kèm token bị từ chối (...	Header Authorization rỗng...	Trả về mã 401 Unauthorized...	Đạt
UTH-08	AUTH	Mật khẩu đúng độ dài tối thiểu quy định được ...	email='admin@demo.test', mat_k...	Trả về mã 200 OK, cấp Sanctum Token và l...	Đạt
UTH-09	AUTH	Token vừa hết hạn bị từ chối ngay tại thời đi...	Bearer token hết hạn...	Hệ thống từ chối và yêu cầu đăng nhập lạ...	Đạt
ERM-01	PERM	admin tạo điểm đến mới thành công...	Dữ liệu điểm đến mới hợp lệ...	Tạo mới thành công, trả về 201 Created...	Đạt
ERM-02	PERM	quan_ly_diem_den sửa điểm đến mình phụ trách ...	Dữ liệu thử nghiệm tiêu chuẩn...	Hệ thống phản hồi thành công và trả mã 2...	Đạt
ERM-03	PERM	chuyen_vien_pt cố tạo điểm đến mới bị từ chối...	Gọi endpoint yêu cầu quyền cao...	Hệ thống chặn và trả mã 403 Forbidden...	Đạt
ERM-04	PERM	quan_ly_diem_den cố sửa điểm đến không phụ tr...	Gọi endpoint yêu cầu quyền cao...	Hệ thống chặn và trả mã 403 Forbidden...	Đạt
ERM-05	PERM	du_khach cố truy cập /api/canh-bao bị từ chối...	Gọi endpoint yêu cầu quyền cao...	Hệ thống chặn và trả mã 403 Forbidden...	Đạt
ERM-06	PERM	quan_ly_diem_den cố xoá điểm đến bị từ chối (...	Gọi endpoint yêu cầu quyền cao...	Hệ thống chặn và trả mã 403 Forbidden...	Đạt
ERM-07	PERM	quan_ly_diem_den thao tác đúng ranh giới điểm...	ID điểm đến chính xác trong bả...	Cho phép thao tác đúng phạm vi dữ liệu...	Đạt
UVAN-01	TRUVAN	Lọc đánh giá theo diem_den_id...	params: { diem_den_id: 1 }...	Trả về danh sách đánh giá của điểm đến 1...	Đạt
UVAN-02	TRUVAN	Lọc đánh giá theo khia_canh_id...	params: { khia_canh_id: 2 }...	Trả về các đánh giá thuộc khía cạnh 2...	Đạt
UVAN-03	TRUVAN	Lọc đánh giá theo sac_thai = tieu_cuc...	params: { sac_thai: 'tieu_cuc'...	Trả về danh sách đánh giá tiêu cực...	Đạt

UVAN-04	TRUVAN	Lọc đánh giá theo khoảng ngày tu_ngay–den_nga...	params: { tu_ngay: '2026-01-01...	Trả về các đánh giá trong khoảng thời gi...	Đạt
UVAN-05	TRUVAN	tu_ngay sai định dạng bị từ chối (400)...	params: { tu_ngay: 'sai-ngay' ...	Trả về mã 400 Bad Request, báo lỗi định ...	Đạt
UVAN-06	TRUVAN	diem_den_id không tồn tại trả về danh sách rỗ...	params: { diem_den_id: 1 }...	Trả về danh sách đánh giá của điểm đến 1...	Đạt
UVAN-07	TRUVAN	sac_thai ngoài enum bị từ chối (400)...	params: { sac_thai: 'tieu_cuc'...	Trả về danh sách đánh giá tiêu cực...	Đạt
UVAN-08	TRUVAN	so_dong = 100 (tối đa cho phép) hoạt động đún...	params: { so_dong: 100 }...	Phân trang tối đa đúng 100 bản ghi...	Đạt
UVAN-09	TRUVAN	so_dong = 101 tự động giới hạn về 100...	params: { so_dong: 100 }...	Phân trang tối đa đúng 100 bản ghi...	Đạt
UVAN-10	TRUVAN	Số trang vượt tong_trang trả về mảng rỗng, kh...	params: { trang: 9999 }...	Trả về mảng rỗng [] an toàn...	Đạt
NHGIA-01	DANHGIA	Nạp 1 đánh giá mới hợp lệ...	diem_so=5, noi_dung='Cảnh quan...	Lưu đánh giá thành công, trả về 201 Crea...	Đạt
NHGIA-02	DANHGIA	Xem chi tiết 1 đánh giá...	id=1...	Trả về đầy đủ thông tin chi tiết đánh gi...	Đạt
NHGIA-03	DANHGIA	Nạp hàng loạt từ file CSV hợp lệ...	File CSV chuẩn TripAdvisor 874...	Nạp thành công toàn bộ bản ghi vào CSDL...	Đạt
NHGIA-04	DANHGIA	Nạp đánh giá với diem_so = 0 bị từ chối (422)...	diem_so=0 (ngoài dải 1-5)...	Bị từ chối với mã 422 Unprocessable Enti...	Đạt
NHGIA-05	DANHGIA	Nạp đánh giá thiếu noi_dung bị từ chối (422)...	noi_dung=''...	Bị từ chối với mã 422 (Nội dung bắt buộc...	Đạt
NHGIA-06	DANHGIA	Nạp hàng loạt file CSV thiếu cột noi_dung bị ...	File CSV chuẩn TripAdvisor 874...	Nạp thành công toàn bộ bản ghi vào CSDL...	Đạt
NHGIA-07	DANHGIA	quan_ly_diem_den nạp cho điểm đến ngoài phạm ...	diem_den_id của cơ sở khác...	Bị từ chối với mã 403 Forbidden...	Đạt
NHGIA-08	DANHGIA	diem_so = 1 (biên dưới) được chấp nhận...	diem_so=1 hoặc 5...	Hệ thống xác thực hợp lệ và lưu thành cô...	Đạt
NHGIA-09	DANHGIA	diem_so = 5 (biên trên) được chấp nhận...	diem_so=1 hoặc 5...	Hệ thống xác thực hợp lệ và lưu thành cô...	Đạt
NHGIA-10	DANHGIA	Nội dung dài gần giới hạn không bị cắt hoặc l...	Văn bản 4950 ký tự tiếng Việt...	Lưu trọn vẹn không bị cắt ngắn hoặc vỡ g...	Đạt
NTICH-01	PHANTICH	Dịch vụ Python trả kết quả đúng cấu trúc và đ...	noi_dung='Nhân viên phục vụ nh...	Trả về sac_thai_tong, do_tin_cay và danh...	Đạt

NTICH-02	PHANTICH	Đánh giá nhiều khía cạnh được gán đúng sắc th...	noi_dung='Phòng sạch đẹp, nhân...	Gán nhãn đúng: ve_sinh=tich_cuc, thai_do...	Đạt
NTICH-03	PHANTICH	Gửi nội dung rỗng trả lỗi hợp lệ, không làm s...	noi_dung=''...	Trả về mã 422, không làm sập tiến độ xử ...	Đạt
NTICH-04	PHANTICH	Dịch vụ Python không phản hồi (timeout): sac_...	Dịch vụ Python tạm ngắt kết nố...	Backend bắt exception, sac_thai_tong=nul...	Đạt
NTICH-05	PHANTICH	Nội dung có ký tự đặc biệt hoặc emoji không l...	noi_dung='Khách sạn 10/10 😍 tu...	Chuẩn hóa UTF-8 an toàn, phân tích chính...	Đạt
NTICH-06	PHANTICH	do_tin_cay = 0.000 (biên dưới) vẫn lưu và hiể...	Đoạn văn trung tính không có t...	Độ tin cậy được tính toán chuẩn xác và h...	Đạt
UDE-01	CHUDE	Phát hiện chủ đề nổi bật theo điểm đến...	diem_den_id=1...	Trả về cụm chủ đề nổi bật rút trích từ t...	Đạt
UDE-02	CHUDE	Hệ thống tạo cảnh báo khi tỷ lệ đánh giá tiêu...	Tỷ lệ tiêu cực tăng đột biến v...	Hệ thống tự động kích hoạt trạng thái cả...	Đạt
UDE-03	CHUDE	Không đủ dữ liệu trả về mảng rỗng, không lỗi...	Chủ đề có 1 đánh giá...	Ghi nhận chuẩn xác trong báo cáo thống k...	Đạt
UDE-04	CHUDE	diem_den_id không tồn tại xử lý hợp lý, không...	Chủ đề có 1 đánh giá...	Ghi nhận chuẩn xác trong báo cáo thống k...	Đạt
UDE-05	CHUDE	Khoảng ngày sai (kết thúc trước bắt đầu) bị t...	tu_ngay='2026-10-10', den_ngay...	Bị từ chối với mã 400 Bad Request...	Đạt
UDE-06	CHUDE	Chủ đề chỉ có 1 đánh giá liên quan vẫn ghi nh...	Chủ đề có 1 đánh giá...	Ghi nhận chuẩn xác trong báo cáo thống k...	Đạt
DMN-01	ADMN	Xem dữ liệu xu hướng dashboard theo điểm đến...	Chọn điểm đến trên bộ lọc...	Biểu đồ đường xu hướng hiển thị sắc thái...	Đạt
DMN-02	ADMN	So sánh nhiều điểm đến cùng lúc...	Chọn 2 điểm đến (Hạ Long, Tràn...	Biểu đồ Radar so sánh 5 khía cạnh dịch v...	Đạt
DMN-03	ADMN	admin đánh dấu xử lý cảnh báo thành công...	canh_bao_id=1, ghi_chu='Đã liê...	Trạng thái cảnh báo chuyển sang 'da_xu_l...	Đạt
DMN-04	ADMN	quan_ly_diem_den xem dashboard điểm đến ngoài...	Đối tác cố xem điểm đến của đố...	Hệ thống từ chối truy cập (403 Forbidden...	Đạt
DMN-05	ADMN	diem_den_ids chứa id không tồn tại được bỏ qu...	ID điểm đến rác hoặc so sánh 1...	Xử lý an toàn không sinh lỗi 500...	Đạt
DMN-06	ADMN	So sánh với đúng 1 điểm đến vẫn trả kết quả h...	Chọn 2 điểm đến (Hạ Long, Tràn...	Biểu đồ Radar so sánh 5 khía cạnh dịch v...	Đạt
MD-01	PYMD	Hàm làm sạch dữ liệu (pandas) khử trùng lặp đ...	DataFrame chứa các dòng trùng ...	Loại bỏ hoàn toàn dòng trùng, giữ lại 1 ...	Đạt

YMD-02	PYMD	Hàm phân tích nhận None/NaN không sập, trả gi...	Đầu vào: None, float('nan'), '...	Không quăng ngoại lệ Crash, trả về giá t...	Đạt
YMD-03	PYMD	Thống kê trên tập rỗng không lỗi chia cho 0...	Mảng rỗng []...	Trả về tỷ lệ 0.0, tránh hoàn toàn lỗi Ze...	Đạt
ALD-01	VALD	ma_dinh_danh điểm đến đúng định dạng được chấ...	ma_dinh_danh='DD_HL_001'...	Hợp lệ và được lưu vào bảng diem_den...	Đạt
ALD-02	VALD	Email đăng ký đúng định dạng được chấp nhận...	email='khach@phenikaa-uni.edu....	Hợp lệ theo định dạng RFC 5322...	Đạt
ALD-03	VALD	ngay_bat_dau muộn hơn ngay_ket_thuc trong mùa...	ngay_bat_dau > ngay_ket_thuc...	Bị ràng buộc CHECK trong MySQL từ chối g...	Đạt

Bảng F.1: Chi tiết 10 câu hỏi khảo sát khả dụng chuẩn quốc tế SUS thực nghiệm

STT	Nội dung câu hỏi khảo sát khả dụng SUS (Thang đo Likert 1-5)	Điểm TB (1-5)	Đánh giá định tín
1	Tôi nghĩ rằng tôi muốn sử dụng hệ thống này thường xuyên cho công việc du lịch.	4.4	Thích thú cao
2	Tôi thấy hệ thống này phức tạp một cách không cần thiết.	1.6	Rất ít phức tạp
3	Tôi thấy hệ thống rất dễ sử dụng và thao tác thuận tiện.	4.6	Giao diện thân thiện
4	Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần sự hỗ trợ của chuyên gia kỹ thuật để dùng hệ thống.	1.4	Dễ tự học
5	Tôi nhận thấy các chức năng khác nhau trong hệ thống được tích hợp rất tốt.	4.5	Liên kết mượt mà
6	Tôi nghĩ rằng có quá nhiều sự thiếu nhất quán trong hệ thống này.	1.5	Nhất quán cao
7	Tôi tưởng tượng rằng hầu hết mọi người sẽ học cách dùng hệ thống này rất nhanh.	4.5	Trực quan
8	Tôi thấy hệ thống này rất cồng kềnh và khó chịu khi vận hành.	1.5	Gọn nhẹ
9	Tôi cảm thấy rất tự tin khi sử dụng hệ thống để giám sát danh tiếng.	4.4	Độ tin cậy cao
10	Tôi cần phải học rất nhiều thứ trước khi có thể làm quen với hệ thống.	1.6	Dễ tiếp cận